



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 16: Active digitale și DeFi



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BNB: BNB (native token of BNB Chain, formerly Binance Coin) (tokenul nativ al BNB Chain (fostul Binance Coin))
- BSC: BNB Smart Chain (blockchain-ul BNB Smart Chain)
- CAPM: Capital Asset Pricing Model (modelul de evaluare a activelor financiare)
- CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- CMKT: Crypto Market factor (value-weighted market excess return) (factorul pieței crypto (randamentul în exces al pieței ponderate cu valoarea))
- CMOM: Crypto Momentum factor (past winners minus losers) (factorul de momentum crypto (câștigătoare minus perdante))
- COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- CRIX: CRypto INdEX (indicele pieței crypto)
- CSMB: Crypto Size factor (small minus big coins) (factorul de mărime crypto (monede mici minus mari))
- DAI: Dai (stablecoin of the Maker/Sky protocol) (stablecoin-ul Dai, al protocolului Maker/Sky)
- DTB4WK: 4-Week Treasury Bill Secondary Market Rate (FRED series code) (randamentul bonurilor de trezorerie la 4 săptămâni pe piața secundară (codul seriei FRED))
- ECRIX: Exact CRIX (number of constituents chosen in steps of one) (CRIX exact (numărul de constituenți ales în pași de o monedă))
- EFCRIX: Exact Full CRIX (global minimum of the AIC) (CRIX exact complet (minimul global al AIC))
- ES: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ETHA: iShares Ethereum Trust ETF (ticker) (simbolul bursier al ETF-ului spot iShares Ethereum Trust)
- FDIC: Federal Deposit Insurance Corporation (instituția federală americană de garantare a depozitelor)
- FM: Fama–MacBeth (regressions) (regresiile Fama–MacBeth)
- FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- FWER: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- GMM: Generalized Method of Moments (metoda generalizată a momentelor)
- GRS: Gibbons–Ross–Shanken (test) (testul Gibbons–Ross–Shanken)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- IA: Internet Appendix (of the cited paper) (anexa online a lucrării citate)
- LP: Liquidity Provider (furnizor de lichiditate)
- LUNA: Luna (native token of the Terra blockchain) (Luna, tokenul nativ al blockchain-ului Terra)
- LVR: Loss-Versus-Rebalancing (pierderea față de reechilibrare)
- MDD: Maximum DrawDown (drawdown-ul maxim)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- PC1: first Principal Component (prima componentă principală)
- PCA: Principal Component Analysis (analiza componentelor principale)
- SE: Standard Error (eroare standard)
- SUA: Statele Unite ale Americii
- SVB: Silicon Valley Bank (banca americană Silicon Valley Bank (falimentată în martie 2023))
- TAR: Threshold AutoRegression (autoregresie cu prag)
- TE: Tracking Error (eroare de urmărire)
- TMI: Total Market Index (all coins, CRIX methodology) (indicele întregii piețe (toate monedele, metodologia CRIX))
- TVL: Total Value Locked (valoarea totală blocată în contractele DeFi)
- USDC: USD Coin (stablecoin issued by Circle) (stablecoin-ul USD Coin, emis de Circle)
- UST: TerraUSD (algorithmic stablecoin of the Terra blockchain) (TerraUSD, stablecoin-ul algoritmic al blockchain-ului Terra)
- XRP: XRP (the native token of the XRP Ledger) (tokenul nativ al registrului XRP Ledger)

Parcursul capitolului și rezultatele urmărite

Parcursul capitolului

- ▣ Partea I: piața crypto, faptele stilizate ale randamentelor, indicii crypto (CRIX), stablecoin-urile
- ▣ Partea a II-a: DeFi și formatorii automați de piață, ETF-urile spot și acțiunile „crypto”, crypto-actieve ca clasă de active, un studiu de caz, o trecere prin bucla de cercetare asistată de AI
- ▣ Detaliile tehnice sînt în [▶ Anexa](#) de la final

După acest capitol puteți

- ▣ măsura o piață de 7 zile pe calendarul corect și construi intervale de încredere pentru tail index, volatilitate și corelații
- ▣ construi un indice ponderat cu valoarea de piață, cu divizor, și modela paritatea unui stablecoin ca AR cu prag
- ▣ calcula prețul unui schimb într-un pool cu produs constant și explica de ce furnizarea de lichiditate înseamnă vînzare de volatilitate
- ▣ evalua eroarea de urmărire a ETF-urilor, coeficienții beta crypto și afirmațiile despre clasa de active, cu teste care țin cont de orele de închidere și de datele necunoscute ale rupturilor

Blockchain, monede și tokenuri



Bustul lui Satoshi Nakamoto, Graphisoft Park,
Budapesta

Foto: Fekist (2021); CC BY-SA 4.0; Wikimedia
Commons

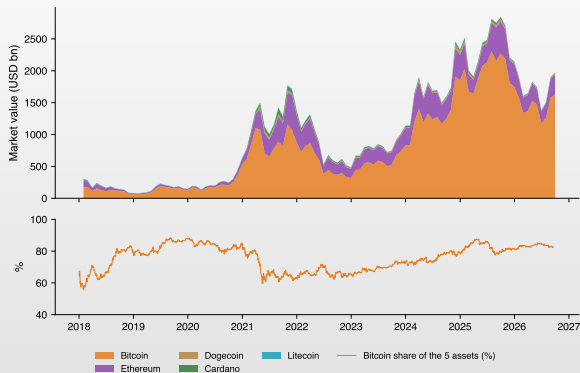
- **Blockchain Nakamoto (2008)**: un registru comun de blocuri, fiecare cu amprenta (hash) blocului anterior; securizat prin dovada muncii (Bitcoin) sau dovada mizei (Ethereum din 15 septembrie 2022, ethereum.org: [The Merge](#))
- Emisiunea de Bitcoin se înjumătățește periodic (halving), până la plafonul de 21 de milioane de monede [Bitcoin.org FAQ](#); pe 18 sept. 2026 existau 20,09 milioane
- **Monedele** sînt activele native ale unui blockchain; **tokenurile** (stablecoin-uri, tokenuri de guvernăță, fonduri tokenizate) sînt emise de **contracte inteligente** [Buterin \(2014\)](#); DeFi (Decentralized Finance, finanțe descentralizate) este construit din astfel de contracte [Schär \(2021\)](#)
- Lucrări de sinteză: tehnologia [Lin, Pele & Ren \(2025\)](#); economia [Härdle, Harvey & Reule \(2020\)](#)

Datele folosite în acest capitol

Seria	Conținut	Perioada
Prețuri cripto	Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin, Cardano, Litecoin; zilnic, 7 zile din 7	2018–2026
Stablecoin-uri	Prețurile USDT, USDC, DAI; oferta pe monede (DefiLlama)	2019–2026
Oferta de monede	Monede în circulație, zilnic (Coin Metrics Community Data)	2018–2026
DeFi	Valoarea totală blocată, toate blockchain-urile și pe blockchain-uri (DefiLlama)	2020–2026
ETF-uri și acțiuni	ETF-uri spot pe Bitcoin (IBIT) și Ether (ETHA), Coinbase, Strategy; S&P 500, Nasdaq 100, aur	2018–2026
Universul de active	26 de active: cripto, indici bursieri, valute, mărfuri, obligațiuni	2019–2026

- Prețuri zilnice de închidere până la 18 septembrie 2026; cripto-activele au date pentru toate zilele; analizele între active folosesc zilele comune (întîi aliniem prețurile, apoi calculăm randamentele)

Cinci monede, un activ dominant



- **Valoarea de piață** a monedei i la sfârșitul lunii t :
 $M_{i,t} = P_{i,t} \times Q_{i,t}$, cu $P_{i,t}$ prețul în USD și $Q_{i,t}$ monedele în circulație; Bitcoin: 1,63 mii de miliarde USD pe 18 sept. 2026
- Cele cinci monede: 1970 de miliarde USD azi, maximul 3135 de miliarde (6 oct. 2025); valoarea urmează prețurile, iar oferta se modifică lent
- Ponderea Bitcoin: 82,5% azi, între 55,8% (1 feb. 2018) și 88,5% (5 sept. 2019)
- Concentrarea: **indicele Herfindahl–Hirschman**
 $HHI = \sum_i w_i^2$, $w_i = M_{i,t} / \sum_j M_{j,t}$ ponderea monedei i în valoarea totală; de la 1/5 (ponderi egale) la 1 (o singură monedă); azi 0,71, un număr efectiv de monede $1/HHI = 1,42$
- XRP și Chainlink sînt excluse: oferta raportată include tokenurile deținute de emitent (relevantă este doar partea aflată în circulație liberă, free float)

 MFM_ch16_market_value

Măsurile și tail index-ul (1/2): randamente și risc

- ▣ Randamentul log zilnic în %: $r_t = 100 (\ln P_t - \ln P_{t-1})$
 - ▶ P_t : prețul de închidere din ziua t ; fiecare serie pe propriul calendar (cripto 7 zile pe săptămână, acțiunile 5)
- ▣ Volatilitatea anualizată $\sigma_a = s\sqrt{A}$
 - ▶ s : abaterea standard de selecție a randamentelor zilnice r_t ; A : numărul de perioade de randament pe an, aproximativ 365 pentru cripto și 252 pentru acțiuni
- ▣ Asimetria $S = \overline{(r - \bar{r})^3} / s^3$: $S < 0$ înseamnă că pierderile mari sînt mai frecvente decît câștigurile mari
 - ▶ Bara notează media de selecție: $\bar{r}$ este randamentul mediu, $\overline{(r - \bar{r})^3}$ media abaterilor la cub
- ▣ Drawdown-ul maxim $MDD = \min_t (P_t / \max_{u \leq t} P_u - 1)$: cea mai mare cădere față de un maxim anterior, între -100% și 0
 - ▶ $\max_{u \leq t} P_u$: maximul curent, cel mai mare preț din zilele u de pînă la t
- ▣ Volatility clustering $\hat{\rho}_1(|r|)$: autocorelația de selecție a lui $|r_t|$ la decalajul 1 ([Capitolul 1](#)); > 0 : o mișcare mare tinde să urmeze unei mișcări mari
- ▣ $VaR_{1\%} = -q_{1\%}(r)$ și $ES_{2,5\%} = -\overline{r \mid r \leq q_{2,5\%}(r)}$ istorice, zilnice ([Capitolul 7](#))
 - ▶ $q_p(r)$: cuantila empirică de ordin p a randamentelor; VaR: pierderea depășită în 1% din zile; ES: pierderea medie în cele mai rele 2,5% din zile

Măsurile și tail index-ul (2/2): estimatorul Hill

- Coadă de tip lege de putere a pierderii zilnice $L = -r$: $P(L > x) \sim Cx^{-\alpha}$ pentru x mare
 - ▶ $C > 0$: o constantă de scală; $\sim$: raportul celor două părți tinde la 1 când $x \rightarrow \infty$
 - ▶ α : **tail index**-ul; α mai mic = coadă mai grea; momentul $E|r|^q$ este finit doar pentru $q < \alpha$
- Estimatorul Hill [Hill \(1975\)](#) din cele mai mari k pierderi: $\hat{\alpha}_H = \left(\frac{1}{k} \sum_{j=1}^k \ln(L_{(j)}/L_{(k+1)}) \right)^{-1}$
 - ▶ $L_{(1)} \geq L_{(2)} \geq \dots$: pierderile ordonate descrescător; $k = 5\%$ din pierderi; $L_{(k+1)}$ are rolul de prag
 - ▶ Fiecare logaritm de raport arată cât de departe se află o pierdere mare deasupra pragului: rapoarte mari în medie dau un $\hat{\alpha}_H$ mic, o coadă grea
 - ▶ $SE = \hat{\alpha}_H / \sqrt{k}$ pentru date independente și identic distribuite (i.i.d.); CI 95% $\hat{\alpha}_H \pm 1,96 SE$ (condițiile și dependența în [▶ Anexă](#))
- Toate cele șase CI 95% i.i.d. se află sub 3,7: $\alpha < 4$, deci $E|r|^4 = \infty$, este plauzibil, dar nu este dovedit
 - ▶ Dacă $\alpha < 4$, excesul de kurtosis de selecție $K = \overline{(r - \bar{r})^4} / s^4 - 3$ nu are o valoare finită în populație pe care să o estimeze: raportăm în schimb $\hat{\alpha}_H$ cu CI
- Perioada 2018–2026 (Solana din aprilie 2020); active de comparație: S&P 500 și aurul

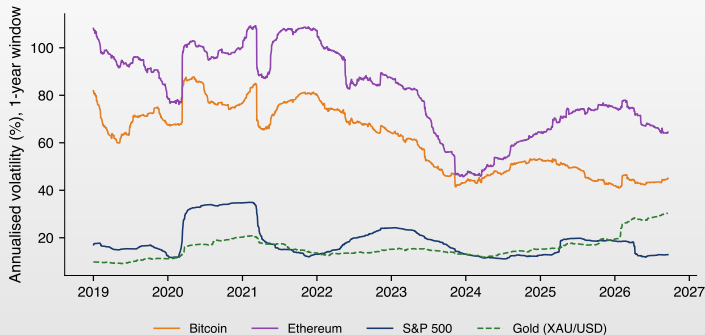
Cripto-active, acțiuni și aur, 2018–2026

	n	σ_a (%)	S	MDD (%)	$\hat{\rho}_1(r)$	$\hat{\alpha}_H$	CI 95%	VaR _{1%}	ES _{2,5%}
Bitcoin	3 182	64	−0,95	−82	0,17	2,73	[2,12; 3,33]	10,2	10,3
Ethereum	3 182	84	−0,82	−94	0,16	2,67	[2,08; 3,26]	13,5	13,7
Solana	2 351	117	−0,22	−96	0,28	2,85	[2,12; 3,58]	14,5	17,1
Dogecoin	3 182	124	4,88	−92	0,37	2,83	[2,22; 3,45]	13,8	16,4
S&P 500	2 189	19	−0,65	−34	0,36	2,87	[2,07; 3,67]	3,4	3,8
Aur	2 269	17	−0,55	−28	0,13	2,75	[1,99; 3,51]	3,0	3,2

- Randamente log zilnice în %; VaR și ES sînt pierderi ale randamentului log zilnic; $\hat{\alpha}_H$ din cele mai mari 5% dintre pierderi, CI $\hat{\alpha}_H \pm 1,96 \hat{\alpha}_H / \sqrt{k}$ (1,96: cuantila de 97,5% a distribuției Normale)
- Bitcoin: de 3,3 ori volatilitatea S&P 500; VaR 1% zilnic 10,2% ca randament log, o pierdere de 9,7% din poziție; ziua cu cea mai mare pierdere: 12 mart. 2020 (crahul din pandemia COVID-19)
- Drawdown-uri de 82–96% pentru monede, 34% pentru S&P 500; indici Hill 2,67–2,87 pentru toate cele șase active: cripto-actele sînt mai volatile, dar datele nu indică diferențe semnificative între tail index-uri (testele în

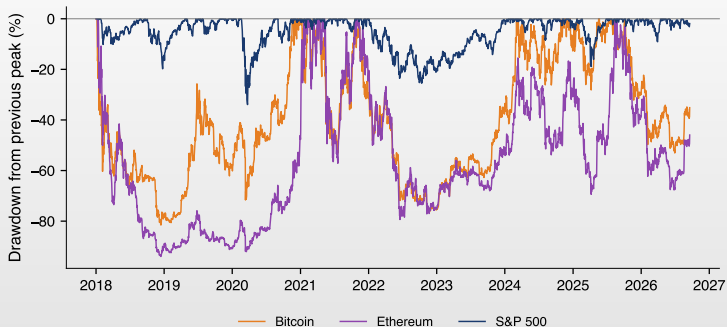
► Anexă)

Volatilitatea în timp



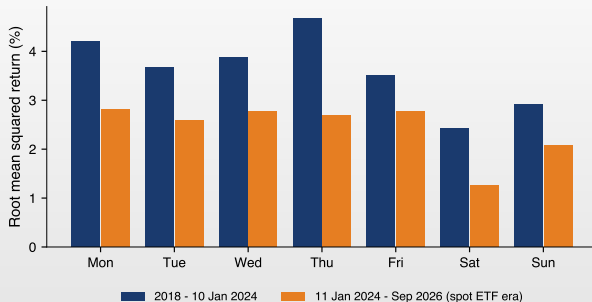
- ▣ Abaterea standard anualizată a randamentelor log zilnice pe o fereastră mobilă de un an
- ▣ Bitcoin a scăzut de la 88% la 45% azi, Ethereum de la 109% la 64%: evoluție compatibilă cu maturizarea pieței, dar graficul nu identifică o cauză
- ▣ Bitcoin este încă de 3,5 ori mai volatil decât S&P 500 (13%); aurul a ajuns la 30% în 2026, un maxim al perioadei

Drawdown-urile: amploare și durată



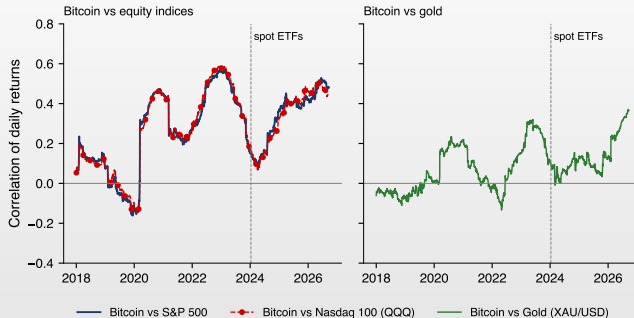
- Drawdown-ul (căderea față de maximul anterior), în %: Bitcoin a fost cu peste 50% sub maxim în 36% din zilele de după 2018, Ethereum în 61%; S&P 500 cel mult 34% (martie 2020)
- Azi: Bitcoin 35%, Ethereum 46% sub maxime; fiecare avînt este urmat de o „iarnă crypto” îndelungată (2018–2020, 2022–2023) (bulele: [Capitolul 17](#))

O piață de 7 zile, cu volatilitate redusă în weekend



- Rădăcina mediei pătratelor randamentelor zilnice Bitcoin, pe zilele săptămânii; dispersia din weekend / dispersia din zilele lucrătoare: 0,45 înainte și 0,39 după 11 ianuarie 2024
- Bitcoin se tranzacționează și sîmbăta, dar în weekend lipsesc știrile macroeconomice, bursa americană și fluxurile ETF; toate zilele sînt mai calme după lansarea ETF-urilor (rădăcina mediei pătratelor în zilele lucrătoare 4,01% → 2,73%)
- Anualizăm cu 365 de zile, dar nu tratăm toate zilele ca identice; modificarea raportului este testată în Seminarul 16, B1

Corelația dintre Bitcoin și acțiuni



- Corelația randamentelor log zilnice pe 250 de zile comune (aliniem întâi prețurile pe zilele comune, apoi calculăm randamentele); Bitcoin și S&P 500: 0,02 (2017–2019), 0,39 (2020–2023), 0,38 după ETF-uri (674 de zile)
- Nasdaq 100 la fel ca S&P 500 (0,38); aurul $-0,02$; $0,12$; $0,22$: un beneficiu de diversificare mai mic decât înainte de 2020 [Bouri et al. \(2017\)](#), [Liu & Tsyvinski \(2021\)](#)
- Graficul sugerează o ruptură la începutul lui 2020, nu în ianuarie 2024: ipoteza este testată pe următoarele două slide-uri

Ruptura legăturii Bitcoin–acțiuni în 2020 (1/2): testul

- Modelul pe 2 692 de zile comune din ianuarie 2016: $r_t^{\text{BTC}} = a + b r_t^{\text{SPX}} + u_t$
 - ▶ $r_t^{\text{BTC}}, r_t^{\text{SPX}}$: randamentele log zilnice ale Bitcoin și S&P 500; a : termenul liber; b : coeficientul beta al Bitcoin față de S&P 500; u_t : eroarea
 - ▶ (a, b) se pot schimba la o dată necunoscută τ : o pereche înainte de τ , alta după; T : numărul de zile
- Pentru fiecare dată-candidat τ : $W(\tau)$, statistica Wald pentru H_0 : aceleași (a, b) înainte și după τ ; un $W(\tau)$ mare indică o schimbare mare la τ
 - ▶ Covarianțe Newey–West (Bartlett, 8 decalaje) în fiecare regim: robuste la heteroscedasticitate și autocorelare
- sup-Wald [Andrews \(1993\)](#): $\sup_{\tau \in [0, 15T; 0, 85T]} W(\tau)$, cel mai mare W din cele 70% centrale ale eșantionului
 - ▶ Sub H_0 , sup nu este χ^2_2 , pentru că τ este ales astfel încât W să fie mare
 - ▶ Limita este $\sup_r \|B(r) - rB(1)\|^2 / [r(1-r)]$, cu $r = \tau/T$ fracția de eșantion a rupturii și B o mișcare browniană standard cu cîte o componentă pentru fiecare parametru; simulată aici: valoarea critică 5% este 11,55

Ruptura legăturii Bitcoin-acțiuni în 2020 (2/2): rezultatul

- $\sup W = 20,21$ ($p = 0,0008$): peste valoarea critică 5% de 11,55, deci ipoteza fără ruptură este respinsă
 - ▶ Data rupturii estimată prin cele mai mici pătrate: 9 mart. 2020 ($W = 18,81$): τ care minimizează suma pătratelor reziduurilor celor două regimuri
 - ▶ La lansarea ETF-urilor $W = 2,31$
- CI 95% pentru dată Bai (1997): 27 nov. 2018 – 15 iun. 2021; intervalul exclude ianuarie 2024
 - ▶ Coeficientul beta b față de S&P 500: 0,07 înainte, 1,22 după; corelația 0,01 și 0,40
- Mai multe rupturi la date necunoscute: testele secvențiale și CI din Bai & Perron (1998)

Corelație și volatilitate: ajustarea Forbes–Rigobon (1/2)

- Corelația Pearson crește mecanic când crește volatilitatea pieței care transmite șocurile, cu aceeași legătură de fond [Forbes & Rigobon \(2002\)](#)
- Corelația ajustată: corelația pe care ar avea-o perioada agitată la volatilitatea perioadei calme
 - ▶ $\rho^* = \frac{\rho}{\sqrt{1 + \delta(1 - \rho^2)}}, \quad \delta = \frac{\sigma_{\text{SPX,high}}^2}{\sigma_{\text{SPX,low}}^2} - 1$
 - ▶ ρ : corelația randamentelor Bitcoin și S&P 500 în perioada agitată; ρ^* : corelația ajustată
 - ▶ $\sigma_{\text{SPX,mare}}^2, \sigma_{\text{SPX,mic}}^2$: varianța randamentelor S&P 500 în perioada agitată și în perioada calmă de bază (2017–2019)
 - ▶ δ : creșterea relativă a acestei varianțe; $\delta = 0$ dă $\rho^* = \rho$, $\delta > 0$ dă $\rho^* < \rho$
- Rezervă: ajustarea presupune lipsa endogenității și a șocurilor comune omise, ipoteze greu de susținut în timpul unei pandemii

Corelație și volatilitate: ajustarea Forbes–Rigobon (2/2)

- ▣ 2020–2023: volatilitatea S&P 500 23,1% față de 12,8% ($\delta = 2,24$); $\hat{\rho} = 0,39$ devine $\rho^* = 0,23$
 - ▶ După ETF-uri: $\hat{\rho} = 0,38$, $\rho^* = 0,33$ ($\delta = 0,42$)
- ▣ Modificarea față de 2017–2019 ($\hat{\rho} = 0,02$): $\rho_{2020-23}^* - \hat{\rho}_{2017-19} = 0,21$, CI 95% bootstrap pe blocuri $[0,09; 0,34]$
 - ▶ CI exclude 0: corelația ajustată a crescut
 - ▶ În ipotezele ajustării, 44% din creșterea brută este atribuită volatilității; creșterea ajustată rămîne pozitivă: o sincronizare mai puternică a randamentelor, nu un mecanism identificat

Un indice cripto și divizorul său



Universitatea Humboldt din Berlin, unde a fost dezvoltat CRIX

Foto: [Diego Delso \(2016\)](#); CC BY-SA 4.0; [Wikimedia Commons](#)

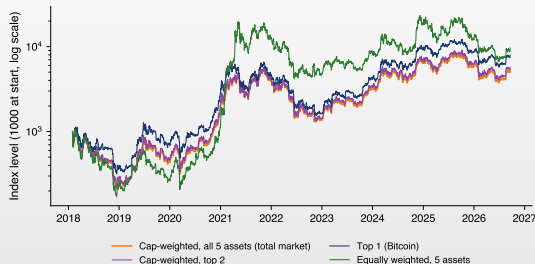
- **CRIX Trimborn & Härdle (2018)**: un indice de referință (benchmark) al pieței cripto, ponderat cu valoarea de piață, publicat la thecrix.de; o trecere în revistă a indicilor cripto: [Găman, Pele, Härdle & Będowska-Sójka \(2026\)](#)
- Nivelul în ziua t din perioada de realocare τ :

$$I_t = \sum_{i=1}^k P_{i,t} Q_{i,\tau} / D_\tau$$
 - ▶ k : numărul de constituenți; $P_{i,t}$: prețul monedei i în ziua t ;
 - $Q_{i,\tau}$: monedele ei în circulație, fixe în perioadă; D_τ : **divizorul**
 - ▶ Randamentul indicelui = media ponderată a randamentelor constituenților, cu ponderile în valoarea de piață de la începutul perioadei; un indice de tip Laspeyres (cantități fixe în perioadă)
- La o realocare (alte Q , alți membri) în ziua t , divizorul este recalculat astfel încât nivelul să nu sară: $D_{\tau+1} = \sum_i P_{i,t} Q_{i,\tau+1} / I_t$
 - ▶ Aici: realocare lunară, ponderi de la sfârșitul lunii anterioare; exemple lucrate: Seminarul 16, A1–A2

Cîți constituenți? Regula CRIX

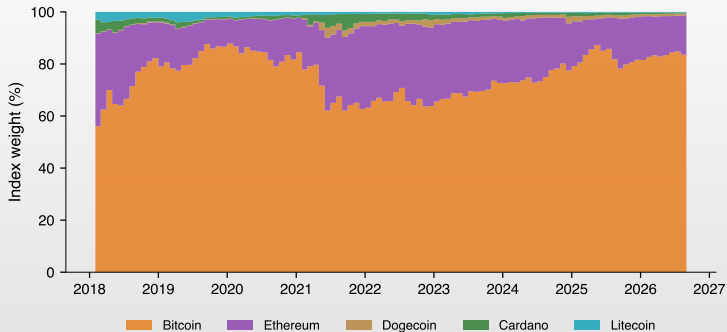
- ▣ Indicele candidat $\text{CRIX}(k, \beta)$, ales astfel încît să urmărească indicele întregii piețe TMI (toate monedele) [Trimborn & Härdle \(2018\)](#)
 - ▶ k : numărul de constituenți; cele mai mari k_1 monede intră cu pondere 1, următoarele $s = k - k_1$ cu ponderi libere $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_s)$, estimate din date
- ▣ Reziduul de urmărire: diferența zilnică dintre randamentele celor doi indici, $\hat{\varepsilon}_t(k, \beta) = \Delta \ln \text{TMI}_t - \Delta \ln \text{CRIX}_t(k, \beta)$
 - ▶ $\Delta \ln X_t = \ln X_t - \ln X_{t-1}$: randamentul log zilnic al indicelui X
- ▣ Criteriul Akaike $\text{AIC}(k) = -2 \log L\{\hat{\varepsilon}(k, \hat{\beta})\} + 2s$; regula alege k cu cel mai mic AIC
 - ▶ L : verosimilitatea reziduurilor, mai mare cînd candidatul urmărește bine TMI; $\hat{\beta}$: ponderile estimate; $2s$: penalizarea pentru ponderile libere
 - ▶ Mai multe monede îmbunătățesc urmărirea, dar cer mai mulți parametri; k este revizuit trimestrial pe ultimele trei luni de date, membrii sînt realocați lunar după valoarea de piață
 - ▶ Două reguli de oprire, ECRIX (prima creștere a AIC) și EFCRIX (minimul global); detaliile funcției de verosimilitate în [▶ Anexă](#)
- ▣ Limitarea datelor: oferta în circulație este publică doar pentru cinci dintre monedele noastre (Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Cardano, Litecoin), deci $k \leq 4$, iar TMI are cinci membri, nu sute

Indicii crypto din 2018



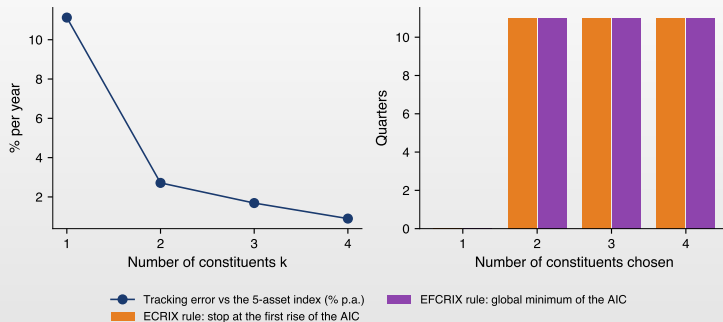
- Scară logaritmică; indicele întregii piețe 21,4% pe an în 8,6 ani (creșterea anuală compusă $(I_T/I_0)^{1/\text{ani}} - 1$, I_0 și I_T primul și ultimul nivel), volatilitate 65,7%; Bitcoin, considerat separat, a avut o performanță mai bună: celelalte monede au pierdut pondere și valoare
- Ponderi egale: 30,0% pe an la o volatilitate de 82,5%, rezultat determinat de anul 2021 (+998% față de +113%): câteva luni extreme, nu o primă stabilă
- Un indice nu poate fi mai bun decât universul din care este construit: supraviețuitorii de azi nu sînt liderii din 2018
Będowska-Sójka, Wójcik & Pele (2026)

Ponderile indicelui în timp



- Ponderile după valoarea de piață la fiecare realocare lunară, %: Bitcoin 75,7% în medie, niciodată sub 56,1%, azi 82,9%; Ethereum 15,8%; celelalte trei împreună sub 2%
- Altcoin-urile (alte monede decât Bitcoin) câștigă pondere spre finalul avânturilor (2021) și o pierde în crahuri: un indice crypto ponderat cu valoarea de piață este dominat de Bitcoin

Eroarea de urmărire și regula CRIX



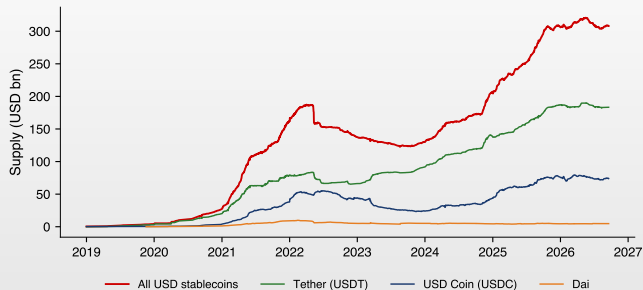
- Stînga: eroarea de urmărire a indicelui cu primele k monede (ponderi 1) față de indicele cu cinci monede: 11,1% pe an pentru Bitcoin singur, 2,7% pentru două monede, 1,7% pentru trei, 0,9% pentru patru
- Dreapta: regula alege 2 monede în 11, 3 în 11 și 4 în 11 din 33 de trimestre (2 în ultimul); ECRIX și EFCRIX coincid în fiecare trimestru

Menținerea parității de 1 USD a unui stablecoin

Tipul	Acoperirea	Exemple (mld. USD, 18 sept. 2026)
Acoperit cu monedă fiat	Depozite bancare și titluri de stat americane pe termen scurt deținute de emitent	Tether (USDT) 183,33, USD Coin (USDC) 73,92, PayPal USD (PYUSD) 2,81
Acoperit cu crypto-active	Depozite crypto supragarantate sau poziții acoperite (hedging), gestionate de contracte inteligente	Sky Dollar (USDS) 6,49, Ethena USDe 4,74, Dai (DAI) 4,77
Algoritmice	Fără garanții externe: oferta se extinde și se contractă prin intermediul unui al doilea token	TerraUSD (prăbușit în mai 2022)

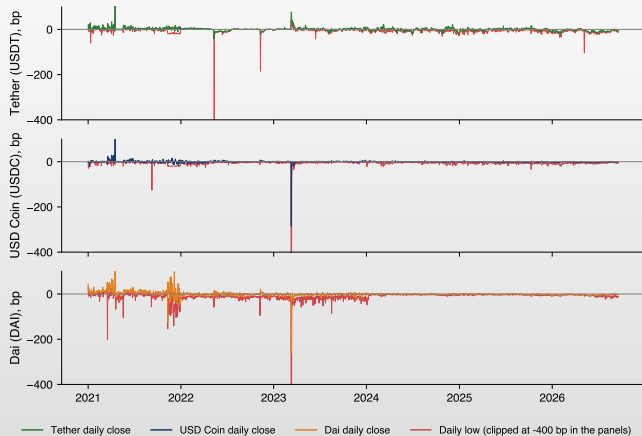
- Participanții autorizați **emit** (plătesc 1 USD, primesc 1 monedă) și **răscumpără** (returnează 1 monedă, primesc 1 USD) la emitent: arbitrajul ține prețul de piață P (USD) în banda $1 - c_r \leq P \leq 1 + c_m$, cu c_r , c_m costurile de răscumpărare și de emisie pe monedă, în USD
 - Sub bandă: cumpărăm și răscumpărăm; deasupra: emitem și vindem (dovezi empirice: [Lyons & Viswanath-Natraj \(2023\)](#); emiterea Tether și prețul Bitcoin: [Griffin & Shams \(2020\)](#))
- Banda nu mai funcționează când răscumpărarea se oprește sau acoperirea este pusă la îndoială; regulile pentru rezerve și răscumpărare: [MiCA, Regulation \(EU\) 2023/1114](#), [GENIUS Act](#), [Public Law 119-27](#)

Ascensiunea stablecoin-urilor



- Oferta în circulație (**DefiLlama**): de la 4,2 miliarde USD în ianuarie 2020 la 308 miliarde pe 18 sept. 2026, de aproximativ 74 de ori: componenta de numerar a tranzacțiilor crypto și a DeFi
- Tether 183 de miliarde (60%), USD Coin 74 de miliarde (24%); acoperite cu fiat 283, cu crypto 22,4, algoritmice 0,15 miliarde
- Scăderea din 2022–2023: de la 187 de miliarde (2 apr. 2022) la 123 de miliarde (19 aug. 2023); TerraUSD a dispărut, USD Coin a scăzut de la 55 la 23 de miliarde

Abaterile de la 1 USD



- Închiderea și minimul zilnic minus 1 USD, în puncte de bază (1 pb = 0,01%), 2021–2026; minimele sub –400 pb sînt trunchiate la marginea panoului
- În perioade normale: abaterea standard a închiderii 7,3 pb (Tether), 7,5 (USD Coin), 10,8 (Dai); peste 50 pb în mai puțin de 1% din zile
- Episoadele de stres sînt rare, dar severe: minimul USD Coin -1226 pb (11 mart. 2023), al Tether -515 pb (12 mai 2022)
- Un stablecoin este o creanță combinată cu o opțiune put vîndută pe rezerve: în cele mai multe zile nu se întîmplă nimic, în cîteva este posibilă o pierdere mare

Benzile de arbitraj implică un AR cu prag (1/2): modelul

- ▣ Abaterea de la paritate în puncte de bază (1 pb = 0,01%): $d_t = 10^4(P_t - 1)$
 - ▶ P_t : închiderea zilnică în USD; de ex. $P_t = 0,997$ dă $d_t = -30$ pb
 - ▶ În interiorul benzii $|d| \leq c$, arbitrajul nu este profitabil, iar revenirea este lentă; în exterior, arbitrajul favorizează revenirea rapidă
- ▣ Autoregresia cu prag (TAR), forma de echilibru din [Balke & Fomby \(1997\)](#): un AR(1) în interiorul benzii, altul în exterior
 - ▶
$$d_t = \begin{cases} \phi_{\text{in}} d_{t-1} + \varepsilon_t, & |d_{t-1}| \leq c \\ \phi_{\text{out}} d_{t-1} + \varepsilon_t, & |d_{t-1}| > c \end{cases}$$
 - ▶ c : pragul, semilățimea benzii în pb; ε_t : un șoc cu media 0
 - ▶ $\phi_{\text{in}}, \phi_{\text{out}}$: persistența în interiorul și în exteriorul benzii; $|\phi| < 1$: abaterile scad, cu atât mai repede cu cât ϕ este mai aproape de 0
 - ▶ Timpul de înjumătățire $\ln 0,5 / \ln |\phi|$: numărul de zile în care o abatere se reduce la jumătate
- ▣ $\hat{c}$ prin cele mai mici pătrate pe o grilă de valori $|d_{t-1}|$, păstrînd cel puțin 15% din zile în fiecare regim
 - ▶ $\hat{c}$ (în pb) este o limită empirică între regimuri: corespunde costurilor doar pentru o bandă simetrică $c_r = c_m$ (USD pe token), ca $10^4 c_r$ pb, iar alte fricțiuni pot deplasa această limită

Benzile de arbitraj implică un AR cu prag (2/2): testul de liniaritate

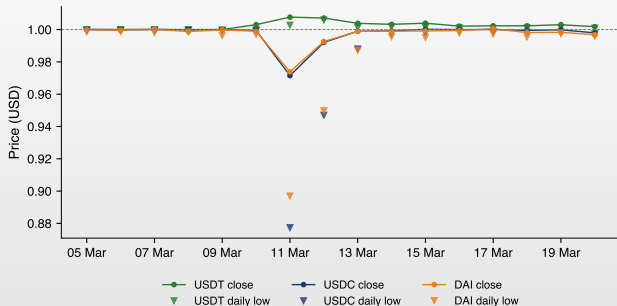
- $H_0: \phi_{\text{in}} = \phi_{\text{out}}$: un singur AR(1) liniar, fără bandă; H_1 : cele două persistențe diferă
 - ▶ Pentru un c dat: $W(c)$, statistica Wald pentru H_0 cu erori standard White (robuste la heteroscedasticitate); testul folosește $\sup_c W(c)$, cea mai mare valoare pe grilă
- Sub H_0 , pragul c nu apare în model: nu este identificat, deci $\sup_c W(c)$ nu este χ_1^2 (problema Davies)
 - ▶ Valorile critice χ_1^2 sînt prea mici pentru un maxim calculat pe multe valori c : testul ar respinge prea des
- p -valoarea din bootstrap-ul cu regresori ficși al lui Hansen (1996), valid cu heteroscedasticitate
 - ▶ Serii artificiale $d_t^* = \hat{\varepsilon}_t \eta_t$: $\hat{\varepsilon}_t$ reziduurile AR(1) liniar (modelul sub H_0), $\eta_t \sim N(0, 1)$ extrageri independente
 - ▶ Regresorii d_{t-1} rămîn ficși; $\sup_c W^*(c)$ se recalculează pe fiecare serie artificială; p = proporția replicărilor cu $\sup_c W^* \geq \sup_c W$
- Perioada 2021–2026: cotațiile anterioare sînt rare și afectate de zgomot

Estimările AR cu prag pentru cele trei stablecoin-uri

	$\hat{c}$ (pb)	$\hat{\phi}_{in}$ (SE)	$\hat{\phi}_{out}$ (SE)	sup W	p bootstrap	p (χ^2_1)	$\hat{\phi}$ liniar
Tether	8,6	0,86 (0,02)	0,69 (0,11)	7,4	0,084	0,006	0,73
USD Coin	2,9	0,59 (0,04)	0,28 (0,03)	32,5	0,001	< 0,001	0,29
Dai	6,0	0,72 (0,08)	0,32 (0,07)	13,8	0,005	< 0,001	0,33

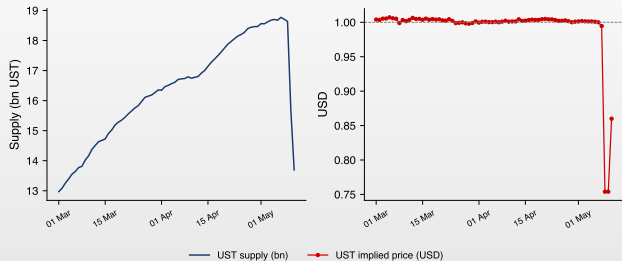
- ▣ USD Coin și Dai: liniaritatea este respinsă; revenirea este mult mai rapidă în afara benzii (timp de înjumătățire 0,5 față de 1,3 zile pentru USD Coin)
 - ▶ Fără 9–16 martie 2023, pentru USD Coin se obține $p = 0,29$ (bootstrap), dar 0,019 (χ^2_1): rezultatul depinde de o singură săptămână de stres, iar χ^2 respinge prea des
- ▣ Tether: cea mai largă bandă ($\hat{c} = 8,6$ pb) și revenire lentă în interior, dar liniaritatea nu este respinsă la 5%: compatibil cu mai puțini participanți care răscumpără direct [Ma, Zeng & Zhang \(2025\)](#)

Martie 2023: falimentul unei bănci afectează USD Coin



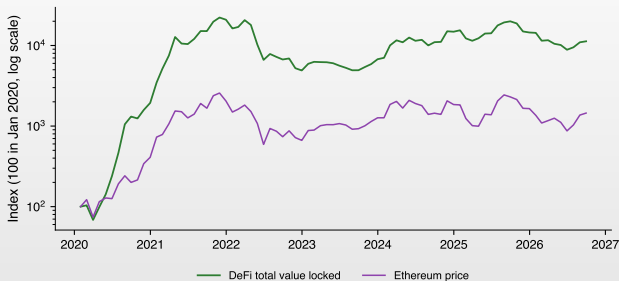
- Închiderea zilnică (linii) și minimul zilnic (triunghiuri), 5–20 martie 2023
- Vineri, 10 martie: Silicon Valley Bank (SVB) este închisă, FDIC este numită administrator FDIC (2023); USD Coin avea o parte din rezerve acolo Diop, Chevallier & Sanhaji (2024)
- În weekend, răscumpărările nu se puteau deconta, banda a dispărut; minimul USD Coin 0,8774 USD sâmbătă, 11 martie (închidere 0,9715); Dai, acoperit cu crypto-active, a coborât la 0,8970
- Tether a urcat la 1,0077 (maxim 1,0296): cererea s-a mutat spre celălalt stablecoin mare
- Duminică, 12 martie: toți deponenții SVB sînt protejați Treasury, Federal Reserve & FDIC (2023); paritatea a revenit în două zile: episodul a pus la încercare acoperirea, nu mecanismul de stabilizare

TerraUSD: colapsul unui stablecoin algoritmic



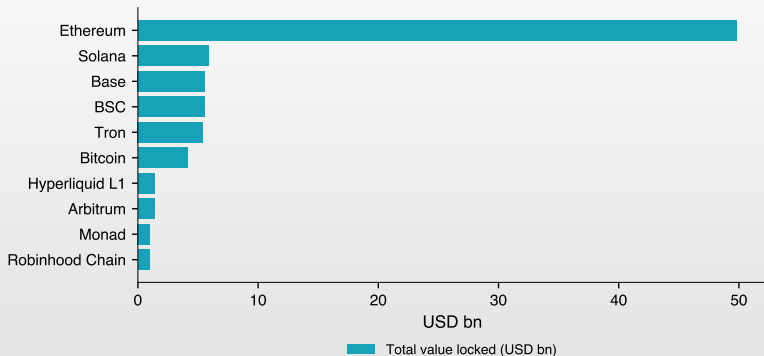
- Oferta și prețul implicit (valoarea de piață / oferta), martie-mai 2022 ([DefiLlama](#))
- TerraUSD (UST) își menținea paritatea prin schimb cu tokenul LUNA, nu prin rezerve; cererea venea din randamentele mari ale protocolului de creditare Anchor [Liu, Makarov & Schoar \(2023\)](#)
- Oferta 18,8 miliarde pe 7 mai 2022, 13,7 miliarde patru zile mai târziu (27% răscumpărate); prețul implicit 0,754 USD pe 10 mai 2022
- Răscumpărarea a creat mai multe tokenuri LUNA și le-a împins prețul în jos: o spirală autoîntreținută (death spiral) care a eliminat 50 de miliarde USD în trei zile; deținătorii sofisticăți au ieșit primii și au pierdut mai puțin [Liu, Makarov & Schoar \(2023\)](#)
- Fără garanții externe, paritatea depinde doar de încredere: un run se autoîmplinește

Valoarea totală blocată în DeFi



- Valoarea totală blocată (TVL): valoarea tokenurilor depuse în protocoalele DeFi, toate blockchain-urile ([DefiLlama](#)), și prețul Ether; sfârșit de lună, 100 în ianuarie 2020, scară logaritmică
- TVL: 0,6 miliarde USD în ianuarie 2020, 177 de miliarde la maxim (9 nov. 2021), 88 de miliarde azi (cu 50% sub maxim)
- $\Delta \ln TVL_t = a + b \Delta \ln P_t^{ETH} + u_t$ lunar, SE Newey–West; b : variația în % a TVL la o variație de 1% a prețului Ether P_t^{ETH} :
 $\hat{b} = 0,79$ (SE 0,07), $R^2 = 0,62$, $n = 80$ luni
- TVL amestecă prețul tokenurilor cu depunerile nete: măsurăm activitatea prin cantități la prețuri fixe, fluxuri nete sau comisioane; riscurile DeFi: levier, nepotriviri de lichiditate, interconectare [Aramonte, Huang & Schrimpf \(2021\)](#)

Unde este blocată valoarea



- TVL pe blockchain-uri, primele zece, 18 septembrie 2026 ([DefiLlama](#)): Ethereum 49,8 miliarde USD, 57% din 88 de miliarde; Solana 5,9, Base 5,6, BSC (BNB Smart Chain) 5,6, Tron 5,4
- Base și Arbitrum sînt rețele de nivel 2 care decontează pe Ethereum: tranzacții mai ieftine, aceeași ancoră de securitate

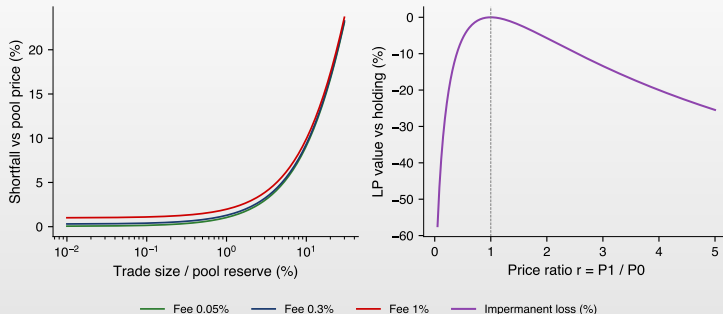
Formatorul de piață cu produs constant

- Un pool de lichiditate deține rezervele x din tokenul X (de ex. Ether) și y din tokenul Y (de ex. USD Coin); acceptă orice tranzacție care păstrează $x \cdot y = k$ [Adams, Zinsmeister & Robinson \(2020\)](#)
 - ▶ k : invariantul, stabilit de depuneri; prețul pool-ului (marginal): $p = y/x$ unități Y pentru un X
- Un participant vinde Δx din X și primește Δy din Y ; pool-ul păstrează un comision f , deci doar $\gamma \Delta x$ intră în invariant, $\gamma = 1 - f$
 - ▶ După tranzacție, produsul rezervelor trebuie să fie tot xy : $(x + \gamma \Delta x)(y - \Delta y) = xy \Rightarrow \Delta y = \frac{y \gamma \Delta x}{x + \gamma \Delta x}$
- Prețul de execuție $\Delta y / \Delta x = p \frac{\gamma}{1 + \gamma \delta}$, cu $\delta = \Delta x / x$ mărimea ordinului raportată la rezervă
 - ▶ **Pierdere** față de prețul pool-ului: $1 - \gamma / (1 + \gamma \delta)$: comision plus impact de preț; crește cu f și cu δ
- Arbitrajorii mențin p aliniat cu celelalte burse: prețul pool-ului urmează piața [Angeris et al. \(2019\)](#)

Exemplu lucrat: un schimb într-un pool Ether

- Pool-ul: $x = 2\,000$ Ether, $y = 5\,000\,000$ USD Coin, deci $p = 2\,500$ și $k = 10\,000 \times 10^6$; comision $f = 0,3\%$
 - Vindem $\Delta x = 20$ Ether ($\delta = 1\%$); după comision, $\gamma \Delta x = 19,94$
- $\Delta y = \frac{5\,000\,000 \times 19,94}{2\,000 + 19,94} = 49\,358$ USD Coin, un preț de execuție de 2467,9 pentru un Ether
- Pierderea: $1 - 2467,9/2\,500 = 1,28\%$ (comisionul de 0,3% plus aproximativ 1% impact de preț)
- Noul preț al pool-ului: $(5\,000\,000 - \Delta y)/2\,020 = 2450,8$, adică $-1,97\%$
 - Un arbitrajor cumpără acum Ether din pool și îl vinde în altă parte până când p revine în banda de non-arbitraj pe care comisionul o creează în jurul prețului pieței (Seminarul 16, A3)

Alunecarea prețului și pierderea impermanentă



- Stînga: pierderea după mărimea ordinului și comision; cu un comision de 0,3%: 0,40% pentru 0,1% din rezervă, 1,28% pentru 1%; 9,34% pentru 10% (comision 0,05%: 1,04% la 1%)
- Ordinele mici plătesc comisionul, cele mari impactul de preț (aproximativ δ): lichiditatea este adîncimea rezervei, nu un registru de ordine ([Capitolul 10](#)); lichiditatea concentrată adîncește pool-ul lîngă preț ([Uniswap v3](#))
- Dreapta: valoarea poziției de lichiditate raportată la simpla deținere a celor două tokenuri (slide-ul următor)

Pierderea impermanentă și pierderea față de reechilibrare (1/2): pierderea impermanentă

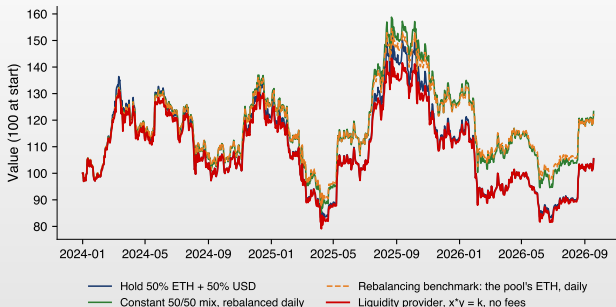
- Un **furnizor de lichiditate** (LP) depune x_0 din X și $y_0 = p_0 x_0$ din Y (jumătate-jumătate ca valoare) și primește o parte din pool
 - ▶ p_0 : prețul la depunere; p_1 : prețul pieței mai târziu; $r = p_1/p_0$: raportul prețurilor
 - ▶ Fără comisioane, arbitrajul duce pool-ul la p_1 : din $xy = k$ și $y/x = p_1$, $x_1 = \sqrt{k/p_1}$, $y_1 = \sqrt{k p_1}$
- Două valori, în unități Y : poziția din pool $V_{LP} = p_1 x_1 + y_1 = 2\sqrt{k p_1}$ și simpla deținere a depunerii $V_H = p_1 x_0 + y_0$
- **Pierderea impermanentă**, rămânerea în urmă a pool-ului față de deținere, folosind $k = p_0 x_0^2$:

$$IL(r) = \frac{V_{LP}}{V_H} - 1 = \frac{2\sqrt{r}}{1+r} - 1 \leq 0$$
 - ▶ $IL = 0$ doar pentru $r = 1$; $r = 2$ sau $r = 0,5$: -5,72%; $r = 4$ sau $0,25$: -20,00%
 - ▶ Simetrică în $\ln r$: o dublare și o înjumătățire a prețului costă la fel
- „Impermanentă”: dispare dacă prețul revine la p_0 ; devine permanentă când LP se retrage

Pierdere impermanentă și pierdere față de reechilibrare (2/2): LVR

- Un reper mai corect decât simpla deținere: un portofoliu de **reechilibrare** care deține în fiecare moment aceeași cantitate de Ether ca pool-ul și tranzacționează la prețurile pieței [Milionis et al. \(2022\)](#)
 - ▶ Și pool-ul se reechilibrează, dar la prețuri stale (neactualizate), de care profită arbitrajorii: tranzacționează mereu în pierdere față de ei
- Pentru $x \cdot y = k$, pierdere față de reechilibrare (LVR) crește cu rata $LVR/V = \sigma^2/8$ pe unitatea de timp [Milionis et al. \(2022\)](#)
 - ▶ LVR: diferența dintre portofoliul de reechilibrare și pool; V : valoarea pool-ului; σ : volatilitatea anualizată a prețului
 - ▶ Exemplu: $\sigma = 60\%$ dă $0,36/8 = 4,5\%$ din valoarea pool-ului pe an
- Comisioanele trebuie să depășească $\sigma^2/8$ pe an pentru ca furnizorul de lichiditate să depășească acest reper (nu pentru a avea un randament pozitiv): o afacere de vânzare de volatilitate
- Derivarea prin Itô în [▶ Anexă](#)
 - ▶ Un pool ponderat $x^w y^{1-w} = k$, cu $w \in (0, 1)$ ponderea valorică a lui X ($w = 1/2$: produs constant), pierde cu rata $\sigma^2 w(1-w)/2$ (Seminarul 16, A6)

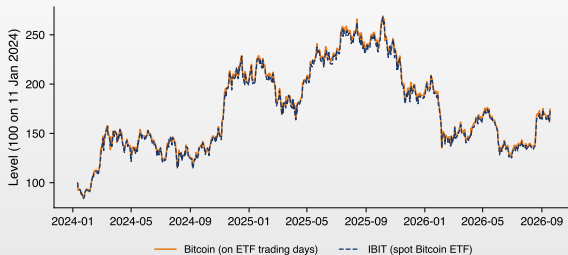
Un furnizor de lichiditate într-un pool Ether



- Prețuri zilnice Ether din 1 ianuarie 2024; 100 investiți jumătate în Ether, jumătate în USD; pool fără comisioane; linia întreruptă: reperul LVR (Ether-ul pool-ului, reechilibrat zilnic)
- Ether 2 352 $\rightarrow$ 2 611 USD ($r = 1,11$): pierderea impermanentă doar -0,14%; valori finale: deținere 105,5, pool 105,4, reperul LVR 122,4
- LVR realizată 5,83% pe an față de $\sigma^2/8 = 5,79\%$ ($\sigma = 68,1\%$); CI 95% bootstrap pe blocuri [4,88; 6,98]%
- Pierderea impermanentă dispare când prețul revine; LVR se acumulează la fiecare mișcare: comisioanele trebuie să aducă aproximativ 5,79% pe an pentru a egala reperul

 MFM_ch16_amm

IBIT replică Bitcoin



- Bitcoin și IBIT în zilele de tranzacționare ale ETF-ului, ambele 100 pe 11 ian. 2024
- Un **ETF spot** deține monedele la o bancă custode și se tranzacționează în programul burselor din SUA; IBIT, fondul BlackRock, are un comision de administrare de 0,25% pe an [BlackRock \(2026\)](#)
- **Participanții autorizați** creează sau răscumpără unități contra monede, ceea ce menține prețul într-o bandă de costuri în jurul valorii activului net, ca la un stablecoin

Calitatea replicării unui ETF (1/2): măsurile

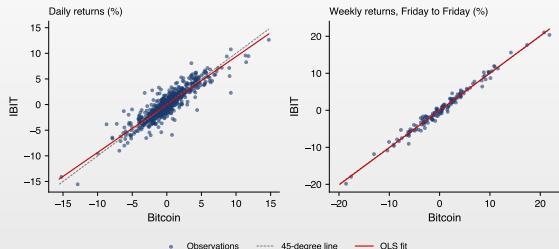
- Regresia în zilele de tranzacționare ale ETF-ului: $r_t^{\text{ETF}} = a + \beta r_t^{\text{mon}} + u_t$
 - ▶ $r_t^{\text{ETF}}, r_t^{\text{mon}}$: randamentele log ale ETF-ului și ale monedei sale; a : termenul liber; β : cu cât se mișcă ETF-ul la o mișcare de 1% a monedei; u_t : eroarea
 - ▶ R^2 : proporția din varianța randamentului ETF explicată de monedă, între 0 și 1; o urmărire perfectă are $\beta = 1, R^2 = 1$
- **Eroarea de urmărire** $\text{TE} = \text{ab. std.}(r_t^{\text{ETF}} - r_t^{\text{mon}})\sqrt{A}$: volatilitatea anualizată a diferenței de randament, 0 la o urmărire perfectă
 - ▶ ab. std.: abaterea standard de selecție; A : numărul de perioade de randament pe an ($A = 252$ zilnic, 52 săptămînal)
- **Drift-ul din comision**: panta lui $\ln(P_t^{\text{ETF}}/P_t^{\text{mon}})$ în funcție de timp, în ani
 - ▶ $P_t^{\text{ETF}}, P_t^{\text{mon}}$: cele două prețuri; fondul vinde monede ca să-și plătească comisionul, deci raportul scade în fiecare an cu aproximativ comisionul

Calitatea replicării unui ETF (2/2): rezultatele

	$\hat{\beta}$ zilnic	R^2 zilnic	$\hat{\beta}$ săpt.	R^2 săpt.	TE zilnic	TE săpt.
IBIT / Bitcoin	0,93	0,82	1,01	0,98	20,8	6,2
ETHA / Ether	0,94	0,83	0,99	0,98	29,9	9,0

- TE în % pe an; datele săptămânale arată o urmărire aproape perfectă; drift-ul din comision $-0,24\%$ pe an (IBIT) și $-0,24\%$ (ETHA), aproape de comisionul de $0,25\%$
- Datele zilnice subestimează potrivirea: moneda și ETF-ul au închideri la ore diferite (slide-ul următor)
- IBIT tranzacționează în medie 2,2 miliarde USD pe zi (maximum 10,3 miliarde pe 5 feb. 2026)

Randamente zilnice și săptămânale; beta Dimson



- IBIT față de Bitcoin: randamente zilnice în zilele comune (stînga), randamente de vineri pînă vineri (dreapta); R^2 0,82 față de 0,98
- Închiderea zilnică a monedei și cea de la New York sînt separate de cîteva ore: o parte din mișcarea din ziua t ajunge în ETF în $t \pm 1$, ceea ce deplasează beta OLS zilnic spre zero; Newey–West corectează SE, nu deplasarea
- Dimson (1979): $r_t^{\text{ETF}} = a + \sum_{j=-1}^1 b_j r_{t+j}^{\text{mon}} + u_t$, b_j : răspunsul la randamentul monedei din ziua $t + j$ ($j = -1$: ziua anterioară, $+1$: ziua următoare); beta sumă $\hat{\beta}_D = \hat{b}_{-1} + \hat{b}_0 + \hat{b}_1$ cumulează întregul răspuns
- IBIT: $\hat{\beta}_D = 1,00$ (SE 0,023) față de OLS 0,94; ETHA: 0,99 (SE 0,022) față de 0,94: la mai puțin de o SE de 1, ca și coeficienții beta săptămînali; piața în care se formează prețul (price discovery) este o întrebare separată Hasbrouck (1995)

Acțiunile „cripto”: Coinbase și Strategy

- ▣ **Coinbase**: o bursă crypto din SUA, cu venituri legate de volumul tranzacțiilor; **Strategy** (fosta MicroStrategy): o companie de software care deține Bitcoin ca principal activ de trezorerie

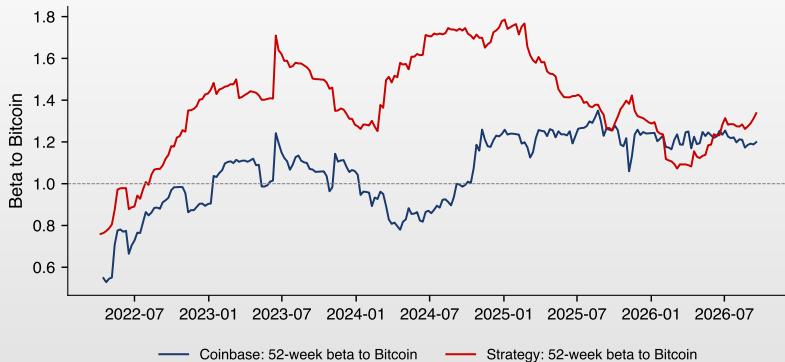
- ▣ Regresie săptămînală cu doi factori, SE Newey–West, aprilie 2021 – septembrie 2026:

$r_t^{\text{act}} = a + \beta_{\text{BTC}} r_t^{\text{BTC}} + \beta_{\text{SPX}} r_t^{\text{S\&P}} + u_t$; r_t^{act} , r_t^{BTC} , $r_t^{\text{S\&P}}$: randamentele săptămînale ale acțiunii, Bitcoin și S&P 500; β_{BTC} , β_{SPX} : sensibilitatea acțiunii la fiecare, cu celălalt fixat

	$\hat{\beta}_{\text{BTC}}$	SE	$\hat{\beta}_{\text{SPX}}$	SE	R^2	σ_a (%)
Coinbase	0,79	0,09	2,05	0,22	0,52	84
Strategy	1,18	0,11	1,02	0,24	0,63	89

- ▣ Strategy: de 1,18 ori Bitcoin plus de 1,02 ori S&P 500, o poziție în Bitcoin cu levier și risc suplimentar specific pieței de acțiuni
- ▣ Coinbase: $\hat{\beta}_{\text{SPX}} = 2,05$, o acțiune americană cu beta mare, a cărei afacere depinde de activitatea crypto, mai degrabă o acțiune decît un substitut pentru Bitcoin

Beta față de Bitcoin în timp



- Beta mobil pe 52 de săptămîni al randamentelor săptămînale față de Bitcoin; al Strategy a variat între 0,76 și 1,79; ambele acțiuni sînt mai volatile decît Bitcoin (55% pe an în aceleași săptămîni)
- Data schimbării lui beta: un test de ruptură la o dată necunoscută: Seminarul 16, B7–B8

Testarea unui model factorial (1/2): testul GRS

- Regresia pe serii de timp pentru fiecare activ de test $i = 1, \dots, N$: $r_{it}^e = \alpha_i + \beta_i' f_t + \varepsilon_{it}$, $t = 1, \dots, T$
 - ▶ r_{it}^e : randamentul în exces al activului i în săptămîna t (peste bonul de trezorerie); f_t : vectorul randamentelor celor K factori tranzacționați; β_i : încărcările activului; ε_{it} : reziduul
 - ▶ α_i : randamentul mediu în exces pe care factorii nu îl explică; un model corect are $H_0: \alpha_1 = \dots = \alpha_N = 0$
- Gibbons, Ross & Shanken (1989):
$$\text{GRS} = \frac{T - N - K}{N} \frac{\hat{\alpha}' \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\alpha}}{1 + \bar{f}' \hat{\Omega}^{-1} \bar{f}} \sim F(N, T - N - K) \text{ sub } H_0$$
 - ▶ $\hat{\alpha}$: vectorul celor N coeficienți alfa estimați; $\hat{\Sigma}$: covarianța reziduurilor; $\bar{f}$, $\hat{\Omega}$: media și covarianța factorilor
 - ▶ Numărătorul: coeficienții alfa, ponderați cu precizia reziduurilor; numitorul: unu plus pătratul raportului Sharpe al factorilor
 - ▶ Un GRS mare (p -valoare mică din distribuția F) respinge ipoteza coeficienților alfa nuli
- F este exactă doar pentru erori i.i.d. cu distribuția Normală: cu cozile cripto, adăugăm un bootstrap wild sub H_0
(▶ Anexă)

Testarea unui model factorial (2/2): Fama–MacBeth

- ▣ Prima unui factor: Fama–MacBeth (FM), în două etape
 - ▶ Etapa 1: coeficienții beta $\hat{\beta}_i$ din regresiile pe serii de timp
 - ▶ Etapa 2: în fiecare săptămână, regresăm cele N randamente în exces pe $\hat{\beta}_i$, transversal; panta $\hat{\lambda}_t$ este recompensa din acea săptămână pe unitatea de beta
 - ▶ $\hat{\lambda}$ = media valorilor $\hat{\lambda}_t$: prima factorului; $SE_{FM} = \text{ab. std.}(\hat{\lambda}_t)/\sqrt{T}$
- ▣ Eroarea standard FM ignoră faptul că $\hat{\beta}_i$ este estimat: corecția [Shanken \(1992\)](#)
 - ▶ Factorii slabi (dispersie mică a lui β între active) resping prea des [Kleibergen \(2009\)](#)
- ▣ GRS evaluează modelul, iar FM prima de risc: un model incomplet poate fi respins de GRS chiar dacă factorul are o primă nenulă; formulele și versiunile robuste în [▶ Anexă](#)

Rezultat empiric: opt monede și factorul pieței crypto

- ▣ Active de test: Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB, Cardano, Dogecoin, Litecoin, Chainlink; randamente săptămânale în exces față de bonul la 4 săptămâni ([FRED DTB4WK](#)), $T = 450$; factorul: indicele celor cinci monede din Secțiunea 3
 - ▶ CSMB și CMOM din [Liu, Tsyvinski & Wu \(2022\)](#) cer portofolii long–short pe o secțiune transversală largă, cu valori de piață în circulație: nu le putem construi aici
- ▣ GRS = 2,16: $p = 0,029$ din $F(8, 450 - 9)$ ($N + K = 8 + 1 = 9$), $p = 0,018$ din bootstrap-ul wild: ipoteza coeficienților alfa nuli este respinsă la 5%
 - ▶ Cei mai mari coeficienți alfa: Dogecoin +99% pe an ($t = 1,23$), BNB +51% ($t = 1,97$); niciun $|t|$ individual peste 1,97
- ▣ Fama–MacBeth: $\hat{\lambda} = 163\%$ pe an, SE 147 (FM) și 156 (Shanken); factorul însuși a câștigat 39% ($t = 1,81$)
 - ▶ Coeficienții beta variază doar între 0,90 și 1,40: opt monede nu pot identifica o primă
- ▣ Survivorship bias (monede alese pentru că sînt mari azi) poate contribui la respingere; GRS nu identifică sursa respingerii

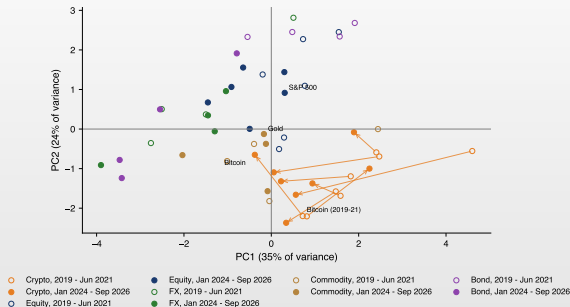
Cripto-actiunile ca clasă separată de active: rezultatele existente

- ▣ [Pele et al. \(2023\)](#) compară cripto-actiunile cu acțiuni, cursuri de schimb, mărfuri, obligațiuni și indici imobiliari
 - ▶ Reducerea dimensiunii: cea mai mare parte a variației este explicată de factorii de **coadă**, **memorie** și **momente** ai randamentelor log
 - ▶ Metodele de clasificare plasează cripto-actiunile într-o clasă separată, în principal din cauza factorului de coadă
 - ▶ Factorul de coadă este un factor al spațiului caracteristicilor (76% din variație), cu încărcări pe cuantile, așteptări condiționate în coadă, varianță și parametrii de coadă și de scală ai distribuției α -stabile ([Pele et al. \(2023\)](#), Secț. 3.2): combină scala cu forma și nu este o diferență între indici Hill
 - ▶ În timp, cripto-actiunile au devenit mai asemănătoare între ele și mai diferite de celelalte active
- ▣ Hedge și refugiu (safe haven): un hedge este necorelat sau corelat negativ în medie; un refugiu, în cele mai rele zile ale pieței [Baur & Lucey \(2010\)](#)
- ▣ Primele rezultate: Bitcoin este un diversificator, un hedge doar în unele perioade [Bouri et al. \(2017\)](#); testat pe date de după ETF-uri în Seminarul 16, C1

O replicare restrînsă: caracteristici și metodă

- ▣ 26 de active: 8 cripto-active, 6 indici bursieri (inclusiv BET), 4 cursuri de schimb, 4 mărfuri, 4 ETF-uri de obligațiuni; două ferestre
 - ▶ W1: ianuarie 2019 – iunie 2021; W2: 11 ianuarie 2024 – 18 septembrie 2026 (după ETF-urile spot)
- ▣ Opt caracteristici ale randamentelor log zilnice, fiecare activ pe propriul calendar
 - ▶ Momente: $\ln \sigma_a$ (logaritmul volatilității anualizate), asimetria S , $\ln(1 + K)$ (K : excesul de kurtosis)
 - ▶ Memorie: $\hat{\rho}_1(r)$, $\hat{\rho}_1(r^2)$, autocorelațiile la decalajul 1 ale randamentelor și ale pătratelor lor
 - ▶ Cozi: indicii Hill ai pierderilor și câștigurilor (5% cele mai mari); drawdown-ul maxim
- ▣ **Analiza componentelor principale** (PCA) a caracteristicilor standardizate ([Capitolul 3](#)): direcțiile de variație maximă
 - ▶ Distanța dintre centrele claselor în întregul spațiu standardizat cu 8 dimensiuni

Cripto-actieve printre celelalte clase de active



- Primele două componente principale (35% și 24% din variație); simboluri goale: W1 (2019 – iunie 2021), simboluri pline: W2 (ianuarie 2024 – septembrie 2026); săgeți: fiecare cripto-activ
- PC1 măsoară volatilitatea, kurtosis-ul, adâncimea drawdown-urilor și grosimea cozilor; cripto-actieve formează un grup separat în ambele ferestre, ca în [Pele et al. \(2023\)](#)
- Estimările punctuale se apropie de celelalte clase: distanța față de acțiuni 3,03 → 2,63, față de mărfuri 2,26 → 1,86; volatilitatea Bitcoin 77% → 47%
- Cripto-actieve au devenit mai asemănătoare (dispersia în jurul centrului 2,13 → 1,43); indicele Hill median 2,32 → 3,26: depășește diferența zgometul de eşantionare? Testul pe slide-ul următor

 MFM_ch16_alt_assets

Semnificația deplasării: un bootstrap pe blocuri al hărții

- În fiecare fereastră extragem aceleași zile calendaristice pentru toate cele 26 de active (blocuri mobile de 28 de zile: patru săptămîni, 20 de zile de tranzacționare); fiecare activ își păstrează randamentele din acele zile, deci dependența dintre active se păstrează; recalculăm cele opt caracteristici, standardizarea comună și distanțele dintre centre; 500 de replicări
 - Statistica: modificarea $\Delta = d_{W2} - d_{W1}$ a distanței dintre centrul cripto și centrul fiecărei clase
- Acțiuni: $\Delta = -0,39$, CI 95% $[-1,04; 0,59]$; mărfuri: $-0,41$ $[-1,38; 0,47]$; ambele conțin 0
 - Valute: $-0,89$ $[-1,67; 0,18]$; obligațiuni: $-0,62$ $[-1,55; 0,92]$
 - Dispersia cripto-activelor în jurul centrului lor: $-0,70$ $[-1,09; 0,31]$
- Interpretare: toate cele cinci intervale orientative conțin 0; harta arată cripto-actiunile separat, dar nu stabilește o deplasare sigură spre celelalte clase după ETF-uri
- Rezervă: $\ln(1 + K)$ și $\hat{\rho}_1(r^2)$ au un corespondent în populație doar dacă $Er^4 < \infty$, îndoielnic aici: ele intră ca descriptori de eșantion, deci harta este descriptivă, iar aceste intervale sînt orientative

Studiu de caz: trei factori pentru randamentele crypto

- ▣ Liu, Tsyvinski & Wu (2022), *Journal of Finance*: un studiu de referință care aplică instrumentele modelelor factoriale din piața acțiunilor (formarea portofoliilor după caracteristici, regresii factoriale, GRS) întregii secțiuni transversale a monedelor
 - ▶ Întrebarea: pot câțiva factori specifici crypto să explice randamentele așteptate ale tuturor monedelor, așa cum o fac piața, mărimea și momentum-ul pentru acțiuni?
- ▣ Lucrarea continuă Liu & Tsyvinski (2021): randamentele agregate ale pieței crypto depind foarte puțin de factorii acțiunilor, valutelor sau metalelor, dar sînt anticipate de momentum-ul crypto și de atenția investitorilor
 - ▶ Pasul înainte: de la seriile de timp ale trei monede la analiza transversală a 1 827 de monede
- ▣ Relevanța: un model factorial este reperul pentru orice anomalie raportată pe piața crypto și pentru evaluarea fondurilor crypto
 - ▶ Dacă monedele sînt segmentate față de acțiuni, factorii acțiunilor nu sînt un reper adecvat
- ▣ Legătura cu acest capitol: indicele ponderat cu valoarea de piață din Secțiunea 3; CMKT, CSMB, CMOM, testul GRS din Secțiunea 7; problemele de calitate a datelor în [▶ Anexă](#)

Studiu de caz: date și metodă

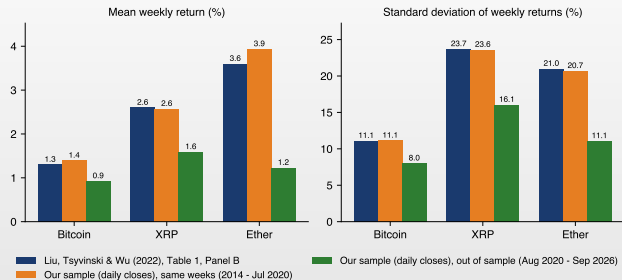
- Date: prețuri, volume și valori de piață zilnice pentru monede active și dispărute, de la un agregator care acoperă peste 200 de burse (Liu, Tsyvinski & Wu (2022), Secț. 2); valoare de piață de cel puțin 1 milion USD: 1 827 de monede, prima săptămână din 2014 – iulie 2020
 - Randamente săptămânale din închiderile zilnice: 52 de săptămâni pe an, ultima de opt zile (nouă în anii bisecți); CMKT: randamentul ponderat cu valoarea al tuturor monedelor minus rata bonurilor la o lună
- Anomalii: 24 de caracteristici din literatura despre acțiuni, calculate doar din preț, volum și valoare de piață (Tabelul 2); în fiecare săptămână, portofolii pe cvintile ponderate cu valoarea și diferența dintre cvintila de sus și cea de jos
 - CSMB: cele mai mici 30% minus cele mai mari 30% dintre monede după valoarea de piață; CMOM $= \frac{1}{2}(\text{SH} + \text{BH}) - \frac{1}{2}(\text{SL} + \text{BL})$ din sortări 2×3 după mărime și randamentul din ultimele trei săptămâni (Secțiunea 4.1, Ec. 1)
- Teste: cele zece strategii long–short semnificative, regresate pe modele cu unul, doi și trei factori (Tabelele 8–9); teste GRS comune pentru toate cele 24 de strategii (Tabelul 11)
 - Testare multiplă: p-value-uri ajustate după o rată generalizată a erorii pe familia de teste (k-FWER, probabilitatea a k sau mai multe respingeri false, Lehmann & Romano (2005)), mai slabă decât FWER Holm (probabilitatea a cel puțin unei respingeri false)

Studiu de caz: rezultatele principale

Rezultat	Cifrele din lucrare	Interpretare
Randamente săptămânale (Tabelul 1)	medie, ab. std.: piața 1,3%, 11,2%; Bitcoin 1,3%, 11,1%; XRP 2,6%, 23,7%; Ether 3,6%, 21,0%	pieța se comportă ca Bitcoin
Mărimea (Tabelul 3)	cvintila de sus minus cea de jos $-5,8\%$ pe săptămână ($t = -2,45$)	prima se concentrează la monedele mici
Momentum (Tabelul 4)	câștigătoarele minus perdantele pe trei săptămâni $3,1\%$ pe săptămână ($t = 2,65$)	câștigătoarele continuă să câștige
CAPM crypto (Tabelul 8)	toți cei zece coeficienți alfa semnificativi; momentum $\alpha = 3,0\%$ ($t = 2,55$), $R^2 = 0,001$	factorul pieței nu este suficient
Trei factori (Tabelul 9)	niciun alfa semnificativ; momentum $\alpha = 1,1\%$ ($t = 1,41$), coeficientul CMOM $1,12$, $R^2 = 0,58$	mărimea și momentum-ul explică cele zece anomalii
Testul comun (Tabelul 11)	GRS pe 24 de strategii: $p = 0,033$ (șase factori Fama–French), $p = 0,194$ (trei factori crypto)	factorii acțiunilor nu sînt reperul adecvat

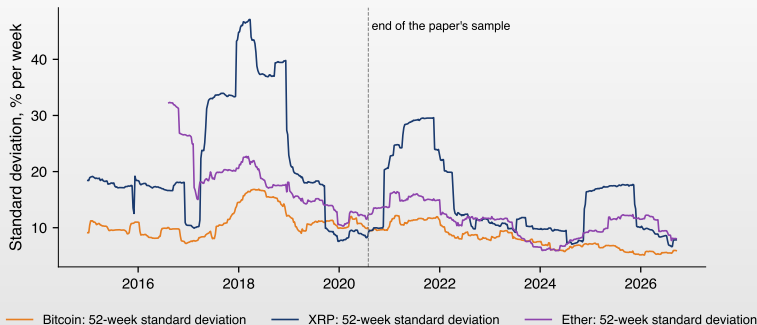
- Momentum-ul este un efect al monedelor mari: $3,2\%$ pe săptămână peste mărimea mediană, nesemnificativ sub ea (Tabelul IA.10), invers față de acțiuni

Studiu de caz: Tabelul 1 refăcut pe datele cursului



- Randamente săptămânale simple, cu calendarul lucrării; albastru: Tabelul 1, Panelul B din [Liu, Tsyvinski & Wu \(2022\)](#); portocaliu: eşantionul nostru (închideri zilnice), aceleași săptămîni; verde: august 2020 – 16 sept. 2026
- Aceleași săptămîni: media Bitcoin 1,4% (lucrarea 1,3%), XRP 2,6% (2,6%), Ether 3,9% (3,6%); ab. std. 11,1; 23,6; 20,7% (lucrarea 11,1; 23,7; 21,0)
- Cea mai mare diferență, media Ether: 0,26 erori standard i.i.d. (SE 1,29 puncte); comparația validează datele și calendarul, nu factorii
- În afara eşantionului (319 săptămîni): mediile 0,9; 1,6; 1,2%; ab. std. 8,0; 16,1; 11,1%: volatilitatea Ether scade aproximativ la jumătate

Studiu de caz: volatilitatea înainte și după eşantionul lucrării



- Abaterea standard a randamentelor săptămânale pe ultimele 52 de săptămîni; linia punctată: sfîrșitul lui iulie 2020, finalul eşantionului lucrării; maxime: XRP 47,1% (mart. 2018), Bitcoin 16,9% (mai 2018) pe săptămîină
- Ultima fereastră: Bitcoin 5,9%, XRP 7,8%, Ether 8,0% pe săptămîină; volatilitatea evoluează pe regimuri: teste factoriale pe perioade care includ anul 2020 cer erori HAC și un test de ruptură la o dată necunoscută (Seminarul 16, C3)

Studiu de caz: replicare, limite, extindere

- **Replicare** cu datele cursului: închiderile zilnice ale celor nouă monede care nu sînt stablecoin-uri (Bitcoin, Ether, XRP, BNB, Cardano, Solana, Dogecoin, Litecoin, Chainlink); rata bonurilor de trezorerie la o lună din [Kenneth French Data Library](#)
 - ▶ Tabelul 1, Panelul B pentru Bitcoin, XRP și Ether: slide-urile anterioare; urmează mediana, asimetria și kurtosis-ul, apoi aproximarea lui CMKT: indicele ponderat cu valoarea de piață al celor cinci monede din Secțiunea 3
 - ▶ Limitarea datelor: CSMB și CMOM necesită praguri de sortare calculate pe sute de monede cu valori de piață, inclusiv cele dispărute; cea mai apropiată metodă din lucrare folosește portofolii pe tercile pentru cele mai mari 20 de monede din Tabelul IA.13, dar cele nouă monede ale noastre sînt supraviețuitoarele de azi
- **Limite** declarate de autori (Secțiunea 6.2)
 - ▶ Un eșantion scurt, 2014 – iulie 2020, în care investitorii încă învățau despre această tehnologie: verificarea se limitează la cele două jumătăți ale eșantionului (aceleași semne)
 - ▶ Majoritatea monedelor nu pot fi vîndute în lipsă; pentru cele mai mari 20 de monede, după costurile de tranzacționare, rămîn aproximativ 60% din randamentele strategiilor long–short care vînd în lipsă Bitcoin (Tabelul IA.16)
 - ▶ Cu prețuri de la trei burse importante, în USD, diferența de randament dintre portofoliile ordonate după valoarea de piață nu mai este semnificativă (Tabelul IA.15)
- **Extindere deschisă**, în afara eșantionului, august 2020 – septembrie 2026 (colapsurile din 2022, ETF-urile spot)
 - ▶ Mai există momentum-ul pe trei săptămîni la monedele mari?
 - ▶ Rămîne CMKT segmentat față de acțiuni?
 - ▶ Coeficienții alfa din CAPM-ul crypto; regresia de segmentare din nota 16 din [Liu, Tsyvinski & Wu \(2022\)](#) pe cei cinci factori globali [Fama & French \(2015\)](#) și cinci cursuri de schimb; un test de ruptură la o dată necunoscută (Seminarul 16, C3)

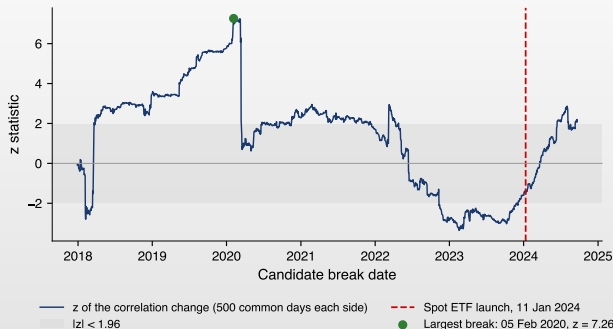
O întrebare deschisă și bucla descoperirii

- ▣ Au integrat ETF-urile spot pe Bitcoin din SUA (din 11 ianuarie 2024) Bitcoin cu acțiunile?
 - ▶ În medie?
 - ▶ În cozi?
 - ▶ În formarea prețului?
- ▣ O întrebare deschisă: [Lee & Lee \(2025\)](#) studiază modificarea legăturilor după aprobare; [Kang & Lee \(2026\)](#) își intitulează răspunsul „instituționalizare fără integrare”
- ▣ Formularea statistică, cu ρ_{pre} , ρ_{post} corelațiile înainte și după lansare: $H_0: \rho_{\text{post}} = \rho_{\text{pre}}$ față de $H_1: \rho_{\text{post}} > \rho_{\text{pre}}$; la fel pentru dependența în coada stîngă λ_L din [Capitolul 6](#), probabilitatea unei pierderi extreme a Bitcoin condiționat de o pierdere extremă a acțiunilor
 - ▶ Ipoteza este infirmată dacă datele aleg o ruptură departe de ianuarie 2024 sau dacă datele de lansare placebo (fictive) dau schimbări la fel de mari
- ▣ Identificarea: lansarea este un eveniment, nu un experiment; se suprapune cu ciclul dobînzilor, cu înjumătățirea recompensei din aprilie 2024 și cu fluxuri care reacționează la prețuri
- ▣ Bucla descoperirii într-o singură trecere: asistentul propune, cercetătorul verifică
 - ▶ literatura (fiecare DOI verificat), ipoteze concurente, cod care replică întîi $\hat{\rho} = 0,39$ și $0,38$, un plan de robustețe preînregistrat, o critică în stilul unui recenzent; prompturi reutilizabile în [▶ Anexă](#)

Verificările cercetătorului

- ▣ **Calendarele:** dacă randamentele sînt calculate pe calendare diferite și apoi împerecheate, variația Bitcoin de duminică la luni este comparată cu variația S&P 500 de vineri la luni; aliniem întîi prețurile pe zilele comune, apoi calculăm randamentele
- ▣ **Orele de închidere și volatilitatea:** închiderile nesincrone deplasează corelațiile zilnice spre zero, volatilitatea mare le crește [Forbes & Rigobon \(2002\)](#): verificăm randamentele săptămînale, corelația decalată și ρ^* ajustat
- ▣ **Survivorship bias și oferta:** folosim universul așa cum era la fiecare dată și oferta în circulație, ca în regula CRIX
- ▣ **Referințe și cifre inventate:** fiecare DOI trimite, pe Crossref, la un articol cu același titlu; fiecare cifră este regenerată de codul din repository

Mini studiu de caz: efectul ETF-urilor asupra corelației



- Afirmația asistentului: „ETF-urile spot au integrat Bitcoin cu acțiunile”; $\hat{\rho} = 0,39$ în 2020–2023 ($n = 1\,006$), $0,38$ din 11 ianuarie 2024 ($n = 674$)
- Diferența $-0,01$, CI 95% $[-0,12; 0,13]$ (bootstrap circular pe blocuri de 20 de zile)
- Graficul: pentru fiecare dată-candidat τ , $z(\tau) = [\text{atanh } \hat{\rho}_{\text{după}} - \text{atanh } \hat{\rho}_{\text{înainte}}] / \sqrt{2/(h-3)}$: corelații pe $h = 500$ de zile de fiecare parte; atanh (Fisher) face fiecare estimare aproximativ Normală, cu varianța $1/(h-3)$, deci $z \approx N(0, 1)$ fără schimbare
- Cea mai mare ruptură la 5 feb. 2020 ($z = 7,26$); la data ETF $z = -1,48$, iar pentru 82% dintre datele-candidat de ruptură se obține un $|z|$ mai mare: integrarea a avut loc la începutul lui 2020; cozile și formarea prețului rămân deschise

 ai_discovery_case.py

Rîndul dumneavoastră: o idee de proiect

- ▣ **Întrebarea:** a schimbat instituționalizarea dependența în **cozi** și **formarea prețului** dintre Bitcoin și acțiunile americane?
- ▣ **Replicați întîi:** $\hat{\rho} = 0,39$ și $0,38$ din acest capitol, apoi o estimare principală din [Lee & Lee \(2025\)](#) sau [Kang & Lee \(2026\)](#) pe eşantionul lor
 - ▶ Extindeți: dependența în coada stîngă din copule ([Capitolul 6](#)), randamente săptămînale, decalajul IBIT–Bitcoin în orele de tranzacționare din SUA
- ▣ **Livrabile:** un plan preînregistrat, salvat înaintea rezultatelor, un notebook care regenerează fiecare cifră, mărimi ale efectelor cu CI și lista completă a specificațiilor
- ▣ **Jurnalul AI:** prompturile care au influențat planul cercetării în `AI_USE.md`; fiecare afirmație greșită (un DOI inventat, randamente pe calendare nepotrivite) și testul care a depistat-o în `AI_ERRORS.md` ([șabloane](#))

Concluzii principale

- ▣ Randamentele crypto: de 3–7 ori volatilitatea acțiunilor, drawdown-uri de 80–96%, cozi grele la toate cele șase active (Hill în jur de 2,7), weekenduri mai calme; legătura cu acțiunile s-a rupt în martie 2020, nu la lansarea ETF-urilor
- ▣ Indicii: un indice de tip Laspeyres cu divizor; CRIX își alege mărimea printr-un AIC pe reziduurile de urmărire; ponderile în valoarea de piață fac ca indicii crypto să fie dominați de Bitcoin
- ▣ Stablecoin-urile: paritatea este o bandă de arbitraj care ține doar cât timp răscumpărarea funcționează; un AR cu prag o descrie, iar liniaritatea se testează prin bootstrap, nu cu χ^2
- ▣ DeFi: $xy = k$ stabilește prețul unui schimb ca un comision plus impactul de preț; furnizarea de lichiditate înseamnă vânzare de volatilitate, cu un cost de $\sigma^2/8$ pe an
- ▣ ETF-urile replică moneda unu la unu dacă se ține cont de orele de închidere; crypto-actieve rămân o clasă separată ca distribuție, un activ de risc ca mișcare comună

Autoevaluare și ce urmează: Capitolul 17

Întrebări de verificare

- De ce nu raportăm kurtosis-ul de selecție al Bitcoin?
- Ce o înlocuiește?
- De ce nu putem testa un prag sau o dată de ruptură cu valori critice χ^2 ?
- De ce subestimează o regresie zilnică cât de bine urmărește IBIT Bitcoin?

Capitolele următoare

- **Capitolul 17**, bule și crahuri: teste de rădăcină explozivă și legi de putere log-periodice, cu avânturile crypto ca exemplu principal
- **Capitolul 18**, riscul sistemic: contagiunea dintre crypto, bănci și piețele de acțiuni
- De revăzut: VaR și ES pentru crypto (**Capitolul 7**, **Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele (2019b)**), lichiditatea pe bursele crypto (**Capitolul 10**, **Agakishiev, Härdle & Pele (2025)**); lecturi: Härdle, Harvey & Reule (2020), Franke, Härdle & Hafner (2019), Schär (2021)

Anexă: Tail index-ul, condițiile inferenței (1/2)

- Coadă cu variație regulată: $P(L > x) = x^{-\alpha} \ell(x)$, cu ℓ cu variație lentă ($\ell(tx)/\ell(x) \rightarrow 1$ când $x \rightarrow \infty$, pentru orice $t > 0$): legea de putere exactă $Cx^{-\alpha}$, pînă la un factor care se schimbă lent
 - ▶ n : numărul de pierderi; $k \rightarrow \infty$ și $k/n \rightarrow 0$: tot mai multe observații din coadă, dar o proporție tot mai mică din eșantion
 - ▶ Condiția de ordinul doi $\sqrt{k} A(n/k) \rightarrow 0$: $A(\cdot)$ măsoară cît de repede se apropie coada de o lege de putere exactă; condiția face deplasarea neglijabilă
- Atunci $\sqrt{k}(\hat{\alpha}_H - \alpha) \Rightarrow N(0, \alpha^2)$, de unde $SE = \hat{\alpha}_H / \sqrt{k}$
 - ▶ $\Rightarrow$: convergența în distribuție; $N(0, \alpha^2)$: distribuția Normală cu media 0 și varianța α^2
 - ▶ Proporția de 5% este un parametru de reglaj ales pentru eșantionul finit, nu rezultă din teorie
- Cu volatility clustering, varianța depinde de dependența extremelor și este de regulă mai mare [Drees \(2000\)](#); bootstrap-ul pe blocuri cere condiții suplimentare asupra cozii și a lungimii blocurilor
 - ▶ Alegem k dintr-un Hill plot, $\hat{\alpha}_H$ în funcție de k , într-o zonă în care curba este plată [Drees, de Haan & Resnick \(2000\)](#)
 - ▶ Bitcoin: $\hat{\alpha}_H = 2,73$ ($k = 78$), SE 0,31; cu $k = 2,5\%$ sau 10% : 3,48 și 2,59: alegerea lui k contează la fel de mult ca eroarea de eșantionare

Anexă: Tail index-ul, condițiile inferenței (2/2)

- Intervalele bootstrap pe blocuri: pînă la 4,48 pentru S&P 500; intervalele bootstrap pentru kurtosis-ul de selecție sînt invalide cînd $\alpha < 4$ (eșecul bootstrap-ului la varianță infinită, [Athreya \(1987\)](#))
 - ▶ Dogecoin: kurtosis-ul de selecție 106,4, determinat de cîteva salturi declanșate de rețelele sociale, cu $\hat{\alpha}_H = 2,83$: statistica nu estimează un parametru stabil
- Egalitatea cozilor, $H_0: \alpha_1 = \alpha_2$: $z = (\hat{\alpha}_1 - \hat{\alpha}_2) / \sqrt{SE_1^2 + SE_2^2}$
 - ▶ Indicii 1 și 2: cele două active; SE i.i.d., estimări independente; sub H_0 , z este aproximativ $N(0, 1)$: $|z| > 1,96$ respinge la 5%
 - ▶ Bitcoin față de S&P 500: $z = -0,28$; Dogecoin față de S&P 500: $z = -0,07$
- CI care se suprapun nu constituie un test de egalitate, iar nerespingerea nu înseamnă echivalență
 - ▶ Echivalența cere un interval pentru diferență care ține cont de dependență și este robust la alegerea lui k

Anexă: Regula CRIX publicată, în detaliu

- Indicele întregii piețe TMI (toate monedele) și indicii candidați $\text{CRIX}(k, \beta)$: cele mai mari k_1 monede cu pondere 1, următoarele $s = k - k_1$ cu ponderi libere β (Trimborn & Härdle (2018), Secț. 3, ec. (11)–(12) în Trimborn & Härdle (2018, author version))
 - ▶ $\hat{\varepsilon}_t(k, \beta) = \Delta \ln \text{TMI}_t - \Delta \ln \text{CRIX}_t(k, \beta)$; $\hat{\beta}$ minimizează $\|\hat{\varepsilon}(k, \beta)\|^2$, suma pătratelor reziduurilor de urmărire
- $\text{AIC}(k) = -2 \log L\{\hat{\varepsilon}(k, \hat{\beta})\} + 2s$ (ec. (20)); L evaluează reziduurile cu o densitate nucleu estimată din reziduurile de bază $\hat{\varepsilon}(k_1, 1)$
 - ▶ Nucleul Epanechnikov, o parabolă $K(u) = \frac{3}{4\sqrt{5}}(1 - u^2/5)$ pentru $|u| \leq \sqrt{5}$ (varianța 1); lățimea de bandă plug-in Sheather–Jones, o alegere a lățimii de netezire pe baza datelor
 - ▶ Pentru erori cu distribuția Normală se reduce la $T \ln \hat{\sigma}_k^2 + 2s$, cu T zile și $\hat{\sigma}_k^2$ varianța reziduurilor (Trimborn & Härdle (2018, author version), Anexa, ec. (35))
- ECRIX: $k_1 = 1$, pași de o monedă, oprire la prima creștere a AIC (Trimborn & Härdle (2018, author version), Secț. 5, regula (26)); EFCRIX: minimul global (regula (27))
 - ▶ Membrii realocați lunar după valoarea de piață; k revizuit trimestrial pe ultimele trei luni de date (Trimborn & Härdle (2018), Secț. 4)

Anexă: Abaterile de la paritate, statistici descriptive

	ab. std. (pb)	$ d_t > 50$ (%)	închidere minimă (pb)	minim zilnic (pb)
Tether	7,3	0,14	-41	-515
USD Coin	7,5	0,14	-285	-1226
Dai	10,8	0,57	-261	-1030

- Închiderea zilnică, 1 ianuarie 2021 – 18 septembrie 2026; $d_t = 10^4(P_t - 1)$ în puncte de bază; minimul zilnic din prețul minim al zilei

Anexă: Tokenizarea activelor din economia reală

- **Instrumente tokenizate purtătoare de randament:** creanțe asupra titlurilor de stat pe termen scurt și a numerarului, emise ca tokenuri pe un blockchain; forma juridică diferă
 - ▶ Unități de fond: BlackRock BUIDL 2,38, Circle USYC 2,55; o obligațiune garantată tokenizată, emisă de o entitate cu scop special: Ondo USDY 2,22 ([Ondo](#)) (miliarde USD, 18 sept. 2026, [DefiLlama](#))
- Spre deosebire de un stablecoin de plată, ele plătesc deținătorului randamentul titlurilor de stat
- Avantaje: decontare 24/7, folosire ca garanție în DeFi; riscuri: erori în contractele inteligente, dreptul de proprietate, lichiditatea în perioade de stres [Aramonte, Huang & Schrimpf \(2021\)](#)
- Economia tokenurilor și adoptarea lor: [Cong, Li & Wang \(2021\)](#)

Anexă: Finanțele descentralizate în cinci straturi

- Schär (2021) descrie DeFi ca o arhitectură pe straturi
 - ▶ **Decontare:** blockchain-ul și moneda nativă (Ether)
 - ▶ **Active:** tokenurile emise pe el (stablecoin-uri, tokenuri de guvernare)
 - ▶ **Protocole:** burse, creditare, derivate sub formă de contracte inteligente
 - ▶ **Aplicații și agregatoare:** interfețe care direcționează tranzacțiile între protocoale
- Promisiunea: acces deschis, transparență, compozabilitate (protocoalele se conectează unele la altele)
- Riscuri: efect de levier ridicat, nepotriviri de lichiditate, interconectare inerentă, lipsa unui amortizor de șocuri [Aramonte, Huang & Schrimpf \(2021\)](#)
 - ▶ „Iluzia descentralizării”: guvernarea tinde să concentreze puterea [Aramonte, Huang & Schrimpf \(2021\)](#)

Anexă: Derivarea $LVR = \sigma^2/8$

- Valoarea pool-ului la prețul pieței P după arbitraj: $V(P) = Px + y = 2\sqrt{kP}$, concavă: $V'(P) = \sqrt{k/P} = x$, $V''(P) = -\frac{1}{2}\sqrt{k} P^{-3/2}$
 - ▶ V' , V'' : derivatele de ordinul întâi și doi în raport cu P ; $V'(P)$ este cantitatea de Ether din pool, $V'' < 0$ gamma sa negativă
 - ▶ Portofoliul de reechilibrare, cu valoarea R_t : deține în fiecare moment aceeași cantitate de Ether, $x_t = V'(P_t)$, deci $dR_t = V'(P_t) dP_t$
- Prețul: mișcare browniană geometrică $dP_t = \mu P_t dt + \sigma P_t dW_t$; lema lui Itô: $dV_t = V' dP_t + \frac{1}{2} V'' \sigma^2 P_t^2 dt$
 - ▶ μ : tendința (drift); σ : volatilitatea; W_t : mișcare browniană standard; $V_t = V(P_t)$
 - ▶ Prin scădere: $d(R_t - V_t) = -\frac{1}{2} V''(P_t) \sigma^2 P_t^2 dt = \frac{1}{4} \sqrt{kP_t} \sigma^2 dt = \frac{\sigma^2}{8} V_t dt$
- LVR este gamma negativă a pool-ului: o poziție de volatilitate vîndută, care pierde $\sigma^2/8$ din valoare pe unitatea de timp, oricare ar fi tendința [Milionis et al. \(2022\)](#)
- Ipoteze: mișcare browniană geometrică continuă, arbitraj fără fricțiuni, fără comisioane, blocuri continue
 - ▶ Cu comisioane și blocuri discrete, arbitrajorii tranzacționează doar cînd prețul iese din banda comisionului, ceea ce reduce pierderea [Milionis, Moallemi & Roughgarden \(2025\)](#)

Anexă: Reperle furnizorului de lichiditate, în detaliu

- Rata LVR realizată $\sum_t (\Delta R_t - \Delta V_t) / V_{t-1}$ pe an; LVR cumulată 17,0 puncte în 2,7 ani
 - $\Delta R_t, \Delta V_t$: variațiile zilnice ale valorilor portofoliului de reechilibrare și pool-ului; V_{t-1} : valoarea pool-ului în ziua anterioară
- Potrivirea cu teoria nu este un test: pierderea fiecărei zile este $g_t/2 - (\sqrt{1+g_t} - 1) \approx g_t^2/8$, cu g_t randamentul simplu zilnic al Ether, deci LVR realizată este varianța realizată împărțită la 8 (corelația bootstrap a celor două: 0,9981)
- 2,7 ani de date determină rata realizată doar cu o precizie de aproximativ ± 1 punct: CI [4,88; 6,98]%
- Portofoliul cu ponderi constante 50/50 (valoare finală 123,3) este un alt reper, cu aceeași rată instantanee: creșterea sa logaritmică o depășește pe a pool-ului cu $\sigma^2/8$, aici 5,79% pe an

Anexă: Factorii crypto, literatura

- Liu & Tsyvinski (2021): randamentele crypto au o expunere mică la factorii de acțiuni, valute sau mărfuri; depind de momentum-ul pieței crypto și de atenția investitorilor
 - ▶ Liu, Tsyvinski & Wu (2022): trei factori din randamentele săptămânale ale monedelor: CMKT (randamentul în exces al pieței ponderate cu valoarea), CSMB (monede mici minus mari), CMOM (câștigătoarele minus perdantele din ultimele trei săptămâni)
- Valoarea din adoptarea pe blockchain și segmentarea față de piețele tradiționale Cong, Karolyi, Tang & Zhao (2026); evaluarea greșită (mispricing) față de compensarea riscului Babiak & Bianchi (2025)
- Fundamentele: valoarea rețelei urmează legea lui Metcalfe pe termen lung, nu pe termen scurt Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele (2019a); adoptarea și valoarea tokenului se întăresc reciproc Cong, Li & Wang (2021)
- Două întrebări diferite, testate separat pe slide-urile următoare
 - ▶ Adecvarea modelului: sînt nuli toți coeficienții alfa ai activelor de test pentru factorii aleși? (serii de timp, GRS)
 - ▶ Prima de risc: este nenulă prima unui factor? (factor tranzacționat: randamentul său mediu în exces; secțiune transversală: λ Fama–MacBeth)

Anexă: Testul pe serii de timp, GRS

- N active de test, K factori tranzacționați, T perioade: $r_{it}^e = \alpha_i + \beta_i' f_t + \varepsilon_{it}$; $H_0: \alpha_1 = \dots = \alpha_N = 0$
 - ▶ $GRS = \frac{T - N - K}{N} \frac{\hat{\alpha}' \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\alpha}}{1 + \bar{f}' \hat{\Omega}^{-1} \bar{f}} \sim F(N, T - N - K)$ Gibbons, Ross & Shanken (1989)
 - ▶ $\hat{\Sigma}$: covarianța reziduurilor, $\hat{\Omega}$: covarianța factorilor (ambele împărțite la T), $\bar{f}$: randamentul mediu al factorilor; numitorul este unu plus pătratul raportului Sharpe al factorilor
- Distribuția F este exactă doar dacă erorile, condiționat de factori, sînt i.i.d. cu distribuția Normală; randamentele crypto au $\hat{\alpha}_H$ în jur de 3 și volatility clustering, deci este puțin probabil ca reziduurile să îndeplinească această condiție
 - ▶ Alternative robuste: un test Wald GMM cu covarianță HAC sau un bootstrap wild sub $H_0: r_t^{e*} = \hat{\beta}' f_t + \hat{\varepsilon}_t \eta_t$
 - ▶ r_t^{e*} : randamente în exces artificiale cu coeficienți alfa nuli; $\hat{\varepsilon}_t$: vectorul reziduurilor din săptămîna t ; $\eta_t = \pm 1$ cu probabilitatea 1/2 (Rademacher), o singură extragere pentru toate activele (păstrează corelația transversală)
 - ▶ Valid dacă reziduurile sînt necorelate în timp (diferențe de martingală), altfel bootstrap pe blocuri sau wild dependent
- $\hat{\Sigma}$ trebuie să fie inversabilă și precisă: N mult mai mic decît T ; datele crypto săptămînale din 2018 dau $T \approx 450$
- GRS testează restricția comună de evaluare, nu prima unui factor: un factor cu prima nulă nu duce neapărat la respingere, iar un model incomplet poate fi respins de GRS chiar dacă factorul are o primă nenulă

Anexă: Secțiunea transversală (1/2), Fama–MacBeth și Shanken

- Două etape: $\hat{\beta}_i$ din serii de timp; apoi în fiecare săptămână $r_{it}^e = \gamma_{0t} + \hat{\beta}_i' \lambda_t + e_{it}$, transversal pe cele N active
 - ▶ γ_{0t} : termenul liber, randamentul în exces al unui activ cu beta zero; λ_t : recompensa pe unitatea de beta în săptămîna t ; e_{it} : eroarea de evaluare
 - ▶ $\hat{\lambda} = \bar{\lambda}_t$, media în timp; $SE_{FM} = \text{ab. std.}(\hat{\lambda}_t)/\sqrt{T}$
 - ▶ Eroarea standard FM ignoră faptul că $\hat{\beta}_i$ este estimat (problema erorilor în variabile), deci este subestimată
- Shanken (1992), pentru $\hat{\theta} = (\hat{\gamma}_0, \hat{\lambda}')'$ și $X = [1, \hat{\beta}]$: $\widehat{\text{Var}}(\hat{\theta}) = \frac{1}{T} [(X'X)^{-1}X'\hat{\Sigma}X(X'X)^{-1}(1 + \hat{\lambda}'\hat{\Sigma}_f^{-1}\hat{\lambda}) + \hat{\Sigma}_f^*]$
 - ▶ 1: o coloană de 1; $\hat{\beta}$: matricea $N \times K$ a coeficienților beta; $\hat{\Sigma}$: covarianța reziduurilor; $\hat{\Sigma}_f$: covarianța factorilor;

$$\hat{\Sigma}_f^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \hat{\Sigma}_f \end{pmatrix}$$
 - ▶ $\widehat{\text{Var}}(\hat{\lambda})$ este blocul $K \times K$ din dreapta jos; partea reziduală este înmulțită cu $1 + \hat{\lambda}'\hat{\Sigma}_f^{-1}\hat{\lambda} > 1$, partea factorilor $\hat{\Sigma}_f^*$ se adaugă o singură dată
 - ▶ Ipoteze: reziduuri necorelate în timp și homoscedastice condiționat de factori

Anexă: Secțiunea transversală (2/2), factori slabi și testare multiplă

- Factori slabi sau inutili (dispersie mică a lui β , de ex. indicatori de atenție): λ este slab identificat, iar statisticile t FM resping prea des
 - ▶ Folosim teste ale primelor de risc robuste la identificare [Kleibergen \(2009\)](#)
- Testarea multiplă: zeci de „anomalii” cripto au fost testate; un factor nou ar trebui să treacă de $|t| > 3$ [Harvey, Liu & Zhu \(2016\)](#) sau să controleze rata descoperirilor false
 - ▶ $t = \hat{\lambda}/SE$; pragul obișnuit de 1,96 controlează eroarea unui singur test, nu a zeci de teste
 - ▶ Rata descoperirilor false: proporția așteptată a rezultatelor false printre ipotezele respinse

Anexă: Calitatea datelor și identificarea

- **Tranzacții fictive** (wash trading): volumul fals de pe bursele nereglementate exagerează factorii bazați pe volum și lichiditate [Cong, Li, Tang & Yang \(2023\)](#)
 - Filtrăm bursele și volumele după regulile articolului citat înainte de a construi orice factor
- **Alegerea prețului**: diferențe mari și recurente între burse, mult mai mari între țări decât în interiorul lor [Makarov & Schoar \(2020\)](#)
- **Survivorship bias**: monedele mari de azi sînt câștigătoarele; monedele dispărute lipsesc din majoritatea eșantioanelor [Będowska-Sójka, Wójcik & Pele \(2026\)](#)
- Remediu: fixăm ex ante universul investibil (lista burselor, filtrul de volum), păstrăm monedele scoase de la tranzacționare, raportăm rezultatele pe subuniversuri

Anexă: Greșeli frecvente

- Raportarea kurtosis-ului de selecție ca estimare a populației când $\hat{\alpha}_H < 4$: dacă $\alpha < 4$, statistica nu estimează niciun parametru, iar intervalul ei bootstrap este invalid; verificați întâi dacă $Er^4 < \infty$ este plauzibil
- Testarea unui prag sau a unei date de ruptură cu valori critice χ^2 : parametrul auxiliar nu este identificat sub H_0
- Compararea prețurilor de închidere înregistrate la ore diferite și concluzia greșită că un ETF reproduce slab randamentele monedei
- Interpretarea creșterii TVL drept adopție fără a separa evaluarea tokenurilor de depunerile nete
- Tratarea unui stablecoin ca numerar fără risc: menținerea parității depinde de posibilitatea răscumpărării și de calitatea rezervelor
- Oferta totală în locul celei în circulație într-un indice ponderat cu valoarea de piață; survivorship bias: studierea doar a monedelor mari de azi ignoră multe care au eșuat [Będowska-Sójka, Wójcik & Pele \(2026\)](#)

Anexă: Bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (1/2)

- **Literatura:** cartografiem ce se știe, apoi verificăm fiecare referință
 - ▶ „Listează articolele din 2023-2026 care testează o schimbare a co-mișcării Bitcoin-acțiuni la aprobarea ETF-urilor spot din SUA: DOI, eșantion, metodă, semnul efectului.”
 - ▶ Verificăm fiecare DOI pe [Crossref](#), deschidem articolul, găsim cifra pentru care este citat; căutăm cu Semantic Scholar, Elicit sau Google Scholar
- **Ipoteze:** mecanisme concurente, fiecare cu o implicație pe care celelalte nu o au
 - ▶ „Dă trei mecanisme concurente pentru corelația Bitcoin-S&P 500 de după 2020 și, pentru fiecare, o implicație testabilă care îl separă de celelalte.”
 - ▶ De exemplu, fluxurile ETF implică un efect concentrat în orele de tranzacționare din SUA; un factor monetar comun implică co-mișcare cu surprizele de dobândă deja înainte de 2024
- **Date și cod:** pe datele cursului, replicînd întîi o cifră cunoscută
 - ▶ „Ia închiderile zilnice ale Bitcoin și S&P 500 din datele cursului, aliniază prețurile pe zilele comune, apoi calculează randamentele log și corelația lor în 2020-2023.”
 - ▶ Replicăm întîi: capitolul raportează 0,39 (2020-2023) și 0,38 (după ETF-uri); niciun rezultat nou înainte ca acest cod să le obțină pe amîndouă

Anexă: Bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (2/2)

- **Robustețea**, fixată înainte de a vedea rezultatele de după ETF-uri
 - ▶ „Scrie un plan de robustețe preînregistrat: scanarea datei de ruptură, date de lansare placebo, randamente săptămânale, dependența în cozi, bootstrap pe blocuri; fixează acum fiecare alegere.”
 - ▶ Planul fixează ferestrele, lungimea blocurilor și familia de teste: numărul de specificații este cunoscut și FWER poate fi controlată
- **Critica**: îi cerem asistentului să atace rezultatul
 - ▶ „Joacă rolul unui recenzent: dă cele trei motive cele mai puternice pentru care această schimbare a corelației ar putea fi aparentă și testul care l-ar tranșa pe fiecare.”
 - ▶ Ne așteptăm la: închideri nesincrone, corelație care crește mecanic cu volatilitatea Forbes & Rigobon (2002), evenimente care se suprapun
- **Raportul**: mărimea efectului cu CI, fiecare specificație încercată, ce a eșuat
 - ▶ Prompturile care au influențat planul analizei se consemnează în AI_USE.md

Anexă: Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ▣  Are Cryptos becoming alternative Assets?
- ▣  Introduction to Blockchain and Cryptocurrencies
- ▣  Comparison of Cryptocurrency Indices
- ▣  Cryptocurrency as an Asset Class
- ▣  Smart Contracts
- ▣  Stabilising Onchain Stablecoin Risks
- ▣  Risk Premia in the Bitcoin Market

Cod și date

- ▣ Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_16

Bibliografie (1/5)

- ▣ Adams, H., Zinsmeister, N., Robinson, D. (2020). [Uniswap v2 Core](#). Technical white paper.
- ▣ Agakishiev, I., Härdle, W.K., Pele, D.T. (2025). [Cryptocurrency liquidity forecasting](#). In *Handbook of Blockchain Analytics*, Springer, 41–60.
- ▣ Andrews, D.W.K. (1993). [Tests for parameter instability and structural change with unknown change point](#). *Econometrica*, 61(4), 821–856.
- ▣ Angeris, G., Kao, H.-T., Chiang, R., Noyes, C., Chitra, T. (2019). [An analysis of Uniswap markets](#). arXiv:1911.03380.
- ▣ Aramonte, S., Huang, W., Schrimpf, A. (2021). [DeFi risks and the decentralisation illusion](#). *BIS Quarterly Review*, December 2021.
- ▣ Athreya, K.B. (1987). [Bootstrap of the mean in the infinite variance case](#). *Annals of Statistics*, 15(2), 724–731.
- ▣ Babiak, M., Bianchi, D. (2025). [Mispricing and risk compensation in cryptocurrency returns](#). *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 1–27.
- ▣ Bai, J. (1997). [Estimation of a change point in multiple regression models](#). *Review of Economics and Statistics*, 79(4), 551–563.
- ▣ Bai, J., Perron, P. (1998). [Estimating and testing linear models with multiple structural changes](#). *Econometrica*, 66(1), 47–78.
- ▣ Balke, N.S., Fomby, T.B. (1997). [Threshold cointegration](#). *International Economic Review*, 38(3), 627–645.
- ▣ Baur, D.G., Lucey, B.M. (2010). [Is gold a hedge or a safe haven? An analysis of stocks, bonds and gold](#). *Financial Review*, 45(2), 217–229.
- ▣ Będowska-Sójka, B., Wójcik, P., Pele, D.T. (2026). [Early warning systems for cryptocurrency markets: predicting 'zombie' assets using machine learning](#). *North American Journal of Economics and Finance*, 81, 102543.

Bibliografie (2/5)

- ▣ Bitcoin.org (2026). [Frequently asked questions](#). Web page.
- ▣ BlackRock (2026). [iShares Bitcoin Trust ETF \(IBIT\)](#). Product page.
- ▣ Bouri, E., Molnár, P., Azzi, G., Roubaud, D., Hagfors, L.I. (2017). [On the hedge and safe haven properties of Bitcoin: is it really more than a diversifier?](#). *Finance Research Letters*, 20, 192–198.
- ▣ Buterin, V. (2014). [Ethereum: a next-generation smart contract and decentralized application platform](#). White paper.
- ▣ Cong, L.W., Karolyi, G.A., Tang, K., Zhao, W. (2026). [Crypto value, factor pricing, and market segmentation](#). *Management Science*, forthcoming.
- ▣ Cong, L.W., Li, X., Tang, K., Yang, Y. (2023). [Crypto wash trading](#). *Management Science*, 69(11), 6427–6454.
- ▣ Cong, L.W., Li, Y., Wang, N. (2021). [Tokenomics: dynamic adoption and valuation](#). *Review of Financial Studies*, 34(3), 1105–1155.
- ▣ Dimson, E. (1979). [Risk measurement when shares are subject to infrequent trading](#). *Journal of Financial Economics*, 7(2), 197–226.
- ▣ Diop, P.O., Chevallier, J., Sanhaji, B. (2024). [Collapse of Silicon Valley Bank and USDC depegging: a machine learning experiment](#). *FinTech*, 3(4), 569–590.
- ▣ Drees, H. (2000). [Weighted approximations of tail processes for \$\beta\$ -mixing random variables](#). *Annals of Applied Probability*, 10(4), 1274–1301.
- ▣ Drees, H., de Haan, L., Resnick, S. (2000). [How to make a Hill plot](#). *Annals of Statistics*, 28(1), 254–274.
- ▣ Ethereum.org (2026). [The Merge](#). Web page.

Bibliografie (3/5)

- ▣ Fama, E.F., French, K.R. (2015). A five-factor asset pricing model. *Journal of Financial Economics*, 116(1), 1–22.
- ▣ FDIC (2023). FDIC creates a Deposit Insurance National Bank of Santa Clara to protect insured depositors of Silicon Valley Bank. Press release, 10 March 2023.
- ▣ Forbes, K.J., Rigobon, R. (2002). No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements. *Journal of Finance*, 57(5), 2223–2261.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Găman, Ș., Pele, D.T., Härdle, W.K., Będowska-Sójka, B. (2026). *White paper on cryptocurrency indices*. Bucharest University of Economic Studies.
- ▣ GENIUS Act (2025). *Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act*. Public Law 119-27.
- ▣ Gibbons, M.R., Ross, S.A., Shanken, J. (1989). A test of the efficiency of a given portfolio. *Econometrica*, 57(5), 1121–1152.
- ▣ Griffin, J.M., Shams, A. (2020). Is Bitcoin really untethered?. *Journal of Finance*, 75(4), 1913–1964.
- ▣ Hansen, B.E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. *Econometrica*, 64(2), 413–430.
- ▣ Härdle, W.K., Harvey, C.R., Reule, R.C.G. (2020). Understanding cryptocurrencies. *Journal of Financial Econometrics*, 18(2), 181–208.
- ▣ Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). . . and the cross-section of expected returns. *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- ▣ Hasbrouck, J. (1995). One security, many markets: determining the contributions to price discovery. *Journal of Finance*, 50(4), 1175–1199.

Bibliografie (4/5)

- ▣ Hill, B.M. (1975). A simple general approach to inference about the tail of a distribution. *Annals of Statistics*, 3(5), 1163–1174.
- ▣ Kang, H., Lee, S.-G. (2026). Institutionalization without integration: Bitcoin after the spot ETF. *International Review of Economics & Finance*, 110, 105531.
- ▣ Kleibergen, F. (2009). Tests of risk premia in linear factor models. *Journal of Econometrics*, 149(2), 149–173.
- ▣ Lee, S., Lee, J. (2025). Shifting dynamics: Bitcoin spot ETF approval and Bitcoin's relationships with financial markets. *Applied Economics Letters*, 1–7.
- ▣ Lehmann, E.L., Romano, J.P. (2005). Generalizations of the familywise error rate. *Annals of Statistics*, 33(3), 1138–1154.
- ▣ Lin, M.-B., Pele, D.T., Ren, R. (2025). Understanding blockchain technology. In *Handbook of Blockchain Analytics*, Springer, 3–18.
- ▣ Liu, J., Makarov, I., Schoar, A. (2023). Anatomy of a run: the Terra Luna crash. NBER Working Paper 31160.
- ▣ Liu, Y., Tsyvinski, A. (2021). Risks and returns of cryptocurrency. *Review of Financial Studies*, 34(6), 2689–2727.
- ▣ Liu, Y., Tsyvinski, A., Wu, X. (2022). Common risk factors in cryptocurrency. *Journal of Finance*, 77(2), 1133–1177.
- ▣ Lyons, R.K., Viswanath-Natraj, G. (2023). What keeps stablecoins stable?. *Journal of International Money and Finance*, 131, 102777.
- ▣ Ma, Y., Zeng, Y., Zhang, A.L. (2025). Stablecoin runs and the centralization of arbitrage. NBER Working Paper 33882.
- ▣ Makarov, I., Schoar, A. (2020). Trading and arbitrage in cryptocurrency markets. *Journal of Financial Economics*, 135(2), 293–319.

Bibliografie (5/5)

- ▣ MiCA (2023). [Regulation \(EU\) 2023/1114 on markets in crypto-assets](#). European Securities and Markets Authority.
- ▣ Milionis, J., Moallemi, C.C., Roughgarden, T. (2025). [Automated market making and arbitrage profits in the presence of fees](#). In *Financial Cryptography and Data Security 2024*, Lecture Notes in Computer Science, Springer, 159–171.
- ▣ Milionis, J., Moallemi, C.C., Roughgarden, T., Zhang, A.L. (2022). [Automated market making and loss-versus-rebalancing](#). arXiv:2208.06046.
- ▣ Nakamoto, S. (2008). [Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system](#). White paper.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019a). [Metcalf's law and log-period power laws in the cryptocurrencies market](#). *Economics*, 13(1), 2019–29.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019b). [Using high-frequency entropy to forecast Bitcoin's daily value at risk](#). *Entropy*, 21(2), 102.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). [Are cryptos becoming alternative assets?](#). *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Schär, F. (2021). [Decentralized finance: on blockchain- and smart contract-based financial markets](#). *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, 103(2), 153–174.
- ▣ Shanken, J. (1992). [On the estimation of beta-pricing models](#). *Review of Financial Studies*, 5(1), 1–33.
- ▣ Treasury, Federal Reserve, FDIC (2023). [Joint statement by Treasury, Federal Reserve, and FDIC](#). Press release, 12 March 2023.
- ▣ Trimborn, S., Härdle, W.K. (2018). [CRIX an index for cryptocurrencies](#). *Journal of Empirical Finance*, 49, 107–122; author version arXiv:2009.09782.